

CHƯƠNG VII

QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Chương này, ta sẽ tìm hiểu về quan hệ vuông góc, góc, khoảng cách và thể tích trong Hình học không gian.

Bài 22

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

THUẬT NGỮ

- Góc giữa hai đường thẳng
- Hai đường thẳng vuông góc

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

- Nhận biết góc giữa hai đường thẳng.
- Nhận biết hai đường thẳng vuông góc.
- Chứng minh hai đường thẳng vuông góc trong một số tình huống đơn giản.
- Vận dụng kiến thức về quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng để mô tả một số hình ảnh thực tế.

Đối với các nút giao thông cùng mức hay khác mức, để có thể dễ dàng bố trí các nhánh rẽ và để người tham gia giao thông có góc nhìn đảm bảo an toàn, khi thiết kế người ta đều cố gắng để các tuyến đường tạo với nhau một góc đủ lớn và tốt nhất là góc vuông. Đối với nút giao thông cùng mức, tức là các đường giao nhau, thì góc giữa chúng là góc giữa hai đường thẳng mà ta đã biết. Còn đối với nút giao khác mức, tức là các đường chéo nhau, thì góc giữa chúng được hiểu như thế nào? Bài học này sẽ đề cập tới đối tượng toán học tương ứng.

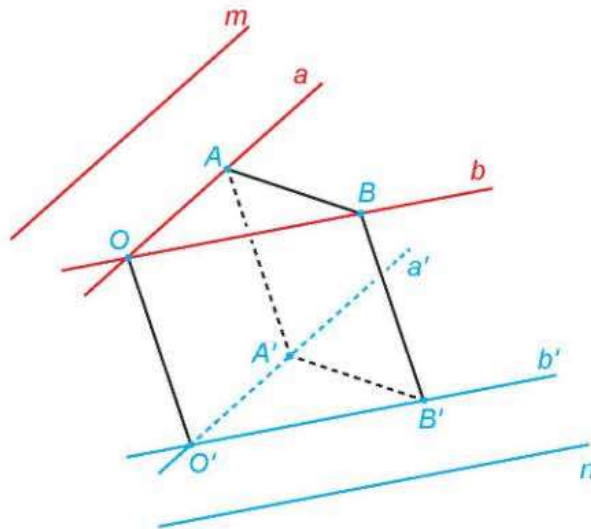


Hình 7.1. Nút giao (khác mức),
Thành phố Hồ Chí Minh
(Ảnh: vnexpress.net)

1. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

H.7.1. Trong không gian, cho hai đường thẳng chéo nhau m và n . Từ hai điểm phân biệt O, O' tùy ý lần lượt kẻ các cặp đường thẳng a, b và a', b' tương ứng song song với m, n (H.7.2).

- Mỗi cặp đường thẳng a, a' và b, b' có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?
- Lấy các điểm A, B (khác O) tương ứng thuộc a, b . Đường thẳng qua A song song với OO' cắt a' tại A' , đường thẳng qua B song song với OO' cắt b' tại B' . Giải thích vì sao $OAA'O', OBB'O', ABB'A'$ là các hình bình hành.



Hình 7.2

- So sánh góc giữa hai đường thẳng a, b và góc giữa hai đường thẳng a', b' .
(Gợi ý: Áp dụng định lí côsin cho các tam giác $OAB, O'A'B'$).

Góc giữa hai đường thẳng m và n trong không gian, kí hiệu (m, n) , là góc giữa hai đường thẳng a và b cùng đi qua một điểm và tương ứng song song với m và n .

Chú ý

- Để xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b , ta có thể lấy một điểm O thuộc đường thẳng a và qua đó kẻ đường thẳng b' song song với b . Khi đó $(a, b) = (a, b')$.
- Với hai đường thẳng a, b bất kì: $0^\circ \leq (a, b) \leq 90^\circ$.



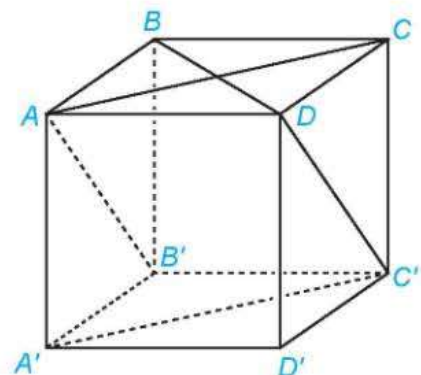
Nếu a song song hoặc trùng với a' và b song song hoặc trùng với b' thì (a, b) và (a', b') có mối quan hệ gì?

Ví dụ 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có các mặt là các hình vuông. Tính các góc $(AA', CD), (A'C', BD), (AC, DC')$.

Giải. (H.7.3)

Vì $CD \parallel AB$ nên $(AA', CD) = (AA', AB) = 90^\circ$. Tứ giác $ACC'A'$ có các cặp cạnh đối bằng nhau nên nó là một hình bình hành. Do đó, $A'C' \parallel AC$. Vậy $(A'C', BD) = (AC, BD) = 90^\circ$.

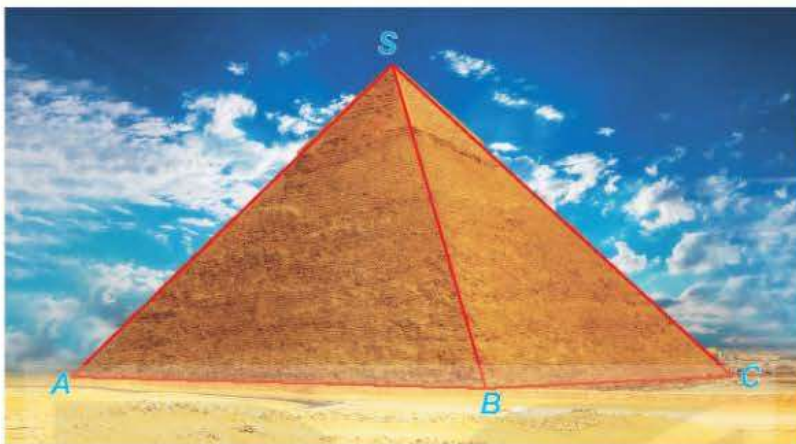
Tương tự, $DC' \parallel AB'$. Vậy $(AC, DC') = (AC, AB')$. Tam giác $AB'C$ có ba cạnh bằng nhau (vì là các đường chéo của các hình vuông có độ dài cạnh bằng nhau) nên nó là một tam giác đều. Từ đó, $(AC, DC') = (AC, AB') = 60^\circ$.



Hình 7.3

» **Vận dụng.** Kim tự tháp Kheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp với đáy là hình vuông có cạnh dài khoảng 230 m, các cạnh bên bằng nhau và dài khoảng 219 m (kích thước hiện nay). (Theo *britannica.com*).

Tính (gần đúng) góc tạo bởi cạnh bên SC và cạnh đáy AB của kim tự tháp (H.7.4).



Hình 7.4

2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

» **HĐ2.** Đối với hai cánh cửa trong Hình 7.5, tính góc giữa hai đường mép cửa BC và MN .

Hai đường thẳng a, b được gọi là **vuông góc với nhau**, kí hiệu $a \perp b$, nếu góc giữa chúng bằng 90° .

❓ Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b thì a có vuông góc với các đường thẳng song song với b hay không?



Hình 7.5

» **Ví dụ 2.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (H.7.6).

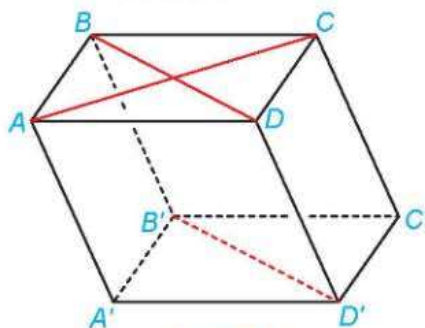
- Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng AC và $B'D'$.
- Chứng minh rằng AC và $B'D'$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $ABCD$ là một hình thoi.

Giải

- Hai đường thẳng AC và $B'D'$ lần lượt thuộc hai mặt phẳng song song $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ nên chúng không có điểm chung, tức là chúng không thể trùng nhau hoặc cắt nhau.

Tứ giác $BDD'B'$ có hai cạnh đối BB' và DD' song song và bằng nhau nên nó là một hình bình hành. Do đó $B'D'$ song song với BD . Mặt khác, BD không song song với AC nên $B'D'$ không song song với AC .

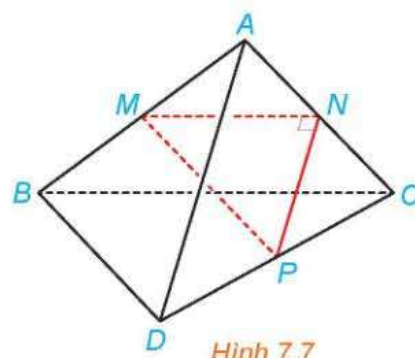
Từ những điều trên suy ra AC và $B'D'$ chéo nhau.



Hình 7.6

- b) Do $B'D'$ song song với BD nên $(AC, B'D') = (AC, BD)$. Do đó, AC và $B'D'$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi AC và BD vuông góc với nhau. Do $ABCD$ là hình bình hành nên AC vuông góc với BD khi và chỉ khi $ABCD$ là hình thoi.

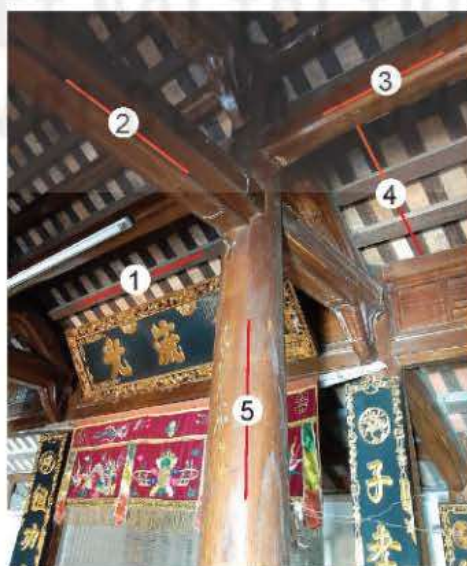
» **Luyện tập.** Cho tam giác MNP vuông tại N và một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (MNP) . Lần lượt lấy các điểm B, C, D sao cho M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, AC, CD (H.7.7). Chứng minh rằng AD và BC vuông góc với nhau và chéo nhau.



Hình 7.7

BÀI TẬP

- 7.1. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có các đáy là các tam giác đều. Tính góc $(AB, B'C')$.
- 7.2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có các cạnh bằng nhau. Chứng minh rằng tứ diện $ACB'D'$ có các cặp cạnh đối diện vuông góc với nhau.
- 7.3. Cho tứ diện $ABCD$ có $\widehat{CBD} = 90^\circ$.
- Gọi M, N tương ứng là trung điểm của AB, AD . Chứng minh rằng MN vuông góc với BC .
 - Gọi G, K tương ứng là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD . Chứng minh rằng GK vuông góc với BC .
- 7.4. Đối với nhà gỗ truyền thống, trong các cấu kiện: hoành, quá giang, xà cái, rui, cột tương ứng được đánh số 1, 2, 3, 4, 5 như trong Hình 7.8, những cặp cấu kiện nào vuông góc với nhau?



Hình 7.8

THUẬT NGỮ

- Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
- Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

- Nhận biết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
- Giải thích mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.
- Vận dụng kiến thức về quan hệ vuông góc giữa đường thẳng và mặt phẳng vào thực tế.



Hình 7.9. Quảng trường màu nhiệm (Square of Miracles) ở Pisa, Toscana, Italy

Hầu hết các công trình kiến trúc đều được xây dựng theo phương thẳng đứng để có thể vững chãi, mặc dù vậy, cũng có những công trình có phương nghiêng. Nếu đứng tại Quảng trường màu nhiệm ở Pisa (H.7.9), bằng mắt thường, ta có thể cảm nhận rằng tháp ngoài cùng bên phải trong hình là nghiêng và các công trình còn lại đều thẳng đứng. Sau bài học, ta có thể diễn giải chính xác và bản chất hơn về điều này.

1. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG

HĐ1. Đối với cánh cửa như trong Hình 7.10, khi đóng – mở cánh cửa, ta coi mép dưới BC của cánh cửa luôn sát sàn nhà (khe hở không đáng kể).

- Từ quan sát trên, hãy giải thích vì sao đường thẳng AB vuông góc với mọi đường thẳng đi qua B trên sàn nhà.
- Giải thích vì sao đường thẳng AB vuông góc với mọi đường thẳng trên sàn nhà.

Đường thẳng Δ được gọi là **vuông góc** với mặt phẳng (P) nếu Δ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (P) .



Hình 7.10

Chú ý. Khi Δ vuông góc với (P) , ta còn nói (P) vuông góc với Δ hoặc Δ và (P) vuông góc với nhau, kí hiệu $\Delta \perp (P)$.

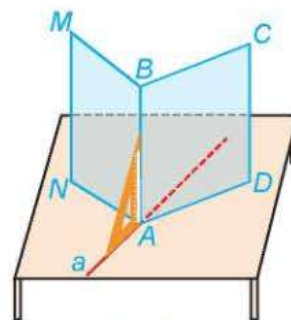
? Nếu đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) vuông góc với nhau thì chúng có cắt nhau hay không?

HĐ2. Gấp tấm bìa cứng hình chữ nhật sao cho nếp gấp chia tấm bìa thành hai hình chữ nhật, sau đó đặt nó lên mặt bàn như Hình 7.11.

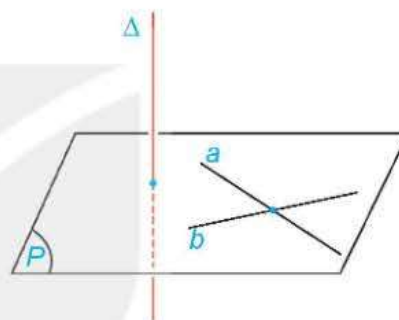
- Bằng cách trên, ta tạo được đường thẳng AB vuông góc với hai đường thẳng nào thuộc mặt bàn?
- Trên mặt bàn, qua điểm A kẻ một đường thẳng a tùy ý. Dùng ê ke, hãy kiểm tra trên mô hình xem AB có vuông góc với a hay không.

Người ta chứng minh được rằng:

Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc cùng một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.



Hình 7.11



Hình 7.12

? Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì đường thẳng đó có vuông góc với cạnh còn lại hay không?

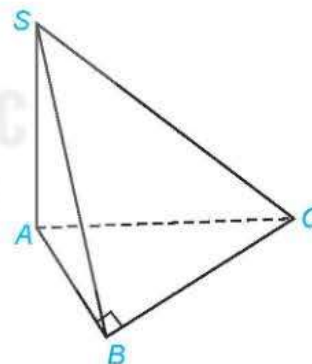
Ví dụ 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC vuông tại B và cạnh SA vuông góc với các cạnh AB, AC . Chứng minh rằng $BC \perp (SAB)$.

Giải. (H.7.13)

Vì SA vuông góc với hai đường thẳng AB và AC nên $SA \perp (ABC)$. Suy ra $SA \perp BC$.

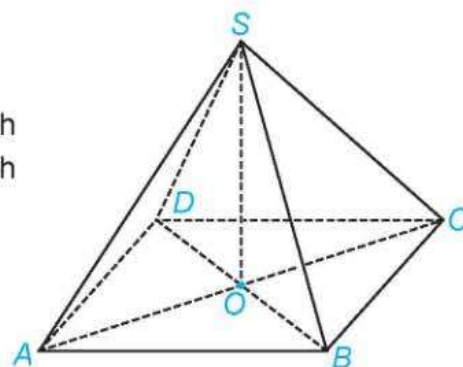
Tam giác ABC vuông tại B nên $BC \perp BA$.

Vì BC vuông góc với hai đường thẳng SA và BA nên $BC \perp (SAB)$.



Hình 7.13

Luyện tập 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O , $SA = SC$ và $SB = SD$ (H.7.14). Chứng minh rằng $SO \perp (ABCD)$.



Hình 7.14

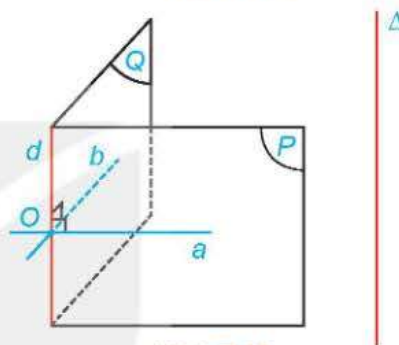
» **Vận dụng.** Khi làm cột treo quần áo, ta có thể tạo hai thanh để thẳng đặt dưới sàn nhà và dựng cột treo vuông góc với hai thanh để đó (H.7.15). Hãy giải thích vì sao bằng cách đó ta có được cột treo vuông góc với sàn nhà.



Hình 7.15

2. TÍNH CHẤT

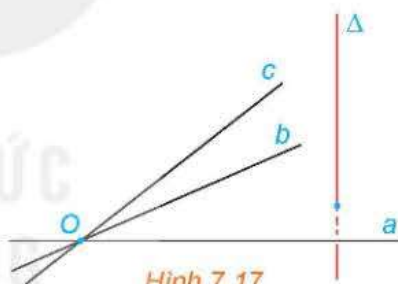
» **HĐ3.** Cho điểm O và đường thẳng Δ không đi qua O . Gọi d là đường thẳng đi qua O và song song với Δ . Xét hai mặt phẳng phân biệt tùy ý (P) và (Q) cùng chứa d . Trong các mặt phẳng (P) , (Q) tương ứng kẻ các đường thẳng a , b cùng đi qua O và vuông góc với d (H.7.16). Giải thích vì sao $mp(a, b)$ đi qua O và vuông góc với Δ .



Hình 7.16

Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

Nhận xét. Nếu ba đường thẳng đôi một phân biệt a , b , c cùng đi qua một điểm O và cùng vuông góc với một đường thẳng Δ thì ba đường thẳng đó cùng nằm trong mặt phẳng đi qua O và vuông góc với Δ (H.7.17).

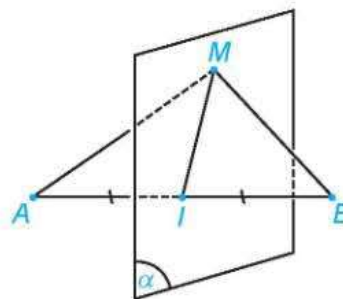


Hình 7.17

» **Ví dụ 2.** Chứng minh rằng điểm M cách đều hai điểm phân biệt A , B cho trước khi và chỉ khi M thuộc mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng AB .

Giải. (H.7.18)

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng AB . Ta có $MA = MB$ khi và chỉ khi M trùng I hoặc tam giác MAB cân tại M . Mặt khác, ΔMAB cân tại M khi và chỉ khi $MI \perp AB$, tức là M thuộc mặt phẳng (α) . Do đó, $MA = MB$ khi và chỉ khi M thuộc (α) .

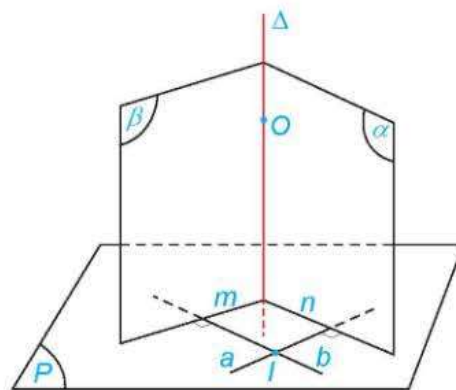


Hình 7.18

Chú ý. Mặt phẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc với đường thẳng AB được gọi là **mặt phẳng trung trực** của đoạn thẳng AB . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB là tập hợp các điểm cách đều hai điểm A , B .

» **HĐ4.** Cho mặt phẳng (P) và điểm O . Trong mặt phẳng (P) , lấy hai đường thẳng cắt nhau a, b tùy ý. Gọi $(\alpha), (\beta)$ là các mặt phẳng qua O và tương ứng vuông góc với a, b (H.7.19).

- Giải thích vì sao hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ cắt nhau theo một đường thẳng Δ đi qua O .
- Nêu nhận xét về mối quan hệ giữa Δ và (P) .



Hình 7.19

Có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một mặt phẳng cho trước.

» **Luyện tập 2.** Cho ba điểm phân biệt A, B, C sao cho các đường thẳng AB và AC cùng vuông góc với một mặt phẳng (P) . Chứng minh rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng.

» **Ví dụ 3.** Cho điểm A nằm ngoài mặt phẳng (P) . Giải thích vì sao có duy nhất điểm H thuộc (P) sao cho đường thẳng AH vuông góc với (P) .

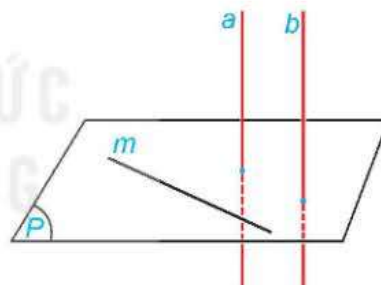
Giải

Gọi a là đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) . Lấy điểm H thuộc (P) . Khi đó, đường thẳng AH vuông góc với (P) khi và chỉ khi AH trùng với a , tức là H là giao điểm của a và (P) . Vậy có duy nhất điểm H thuộc (P) để AH vuông góc với (P) , đó là giao điểm của a với (P) .

3. LIÊN HỆ GIỮA QUAN HỆ SONG SONG VÀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC CỦA ĐƯỜNG THẺNG VÀ MẶT PHẺNG

Nội dung của mục này nhằm củng cố kiến thức và kĩ năng đã học ở hai mục trên. Ngoài ra, từ đó có thể rút ra các tính chất về mối liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.

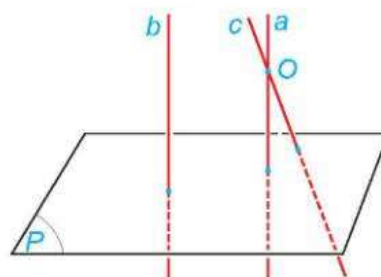
» **HĐ5.** Cho đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) và song song với đường thẳng b . Lấy một đường thẳng m bất kì thuộc mặt phẳng (P) (H.7.20). Tính (b, m) và từ đó rút ra mối quan hệ giữa b và (P) .



Hình 7.20

» **HĐ6.** Cho hai đường thẳng phân biệt a và b cùng vuông góc với mặt phẳng (P) . Xét O là một điểm thuộc a nhưng không thuộc b . Gọi c là đường thẳng qua O và song song với b (H.7.21).

- Hỏi c có vuông góc với (P) hay không? Nêu nhận xét về vị trí tương đối giữa a và c .
- Nêu nhận xét về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng a và b .



Hình 7.21

- Nếu đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) thì các đường thẳng song song với a cũng vuông góc với (P) .
- Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

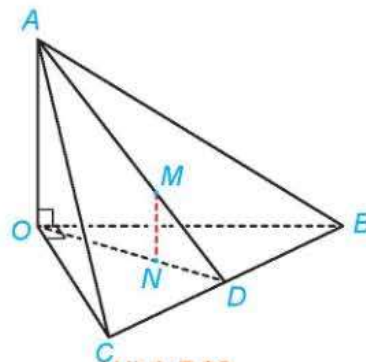
» **Ví dụ 4.** Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi M, N tương ứng là trọng tâm của các tam giác ABC, OBC . Chứng minh rằng đường thẳng MN vuông góc với mặt phẳng (OBC) .

Giải. (H.7.22)

Vì AO vuông góc với các đường thẳng OB, OC nên $AO \perp (OBC)$. Kẻ các đường trung tuyến AD, OD tương ứng của các tam giác ABC, OBC .

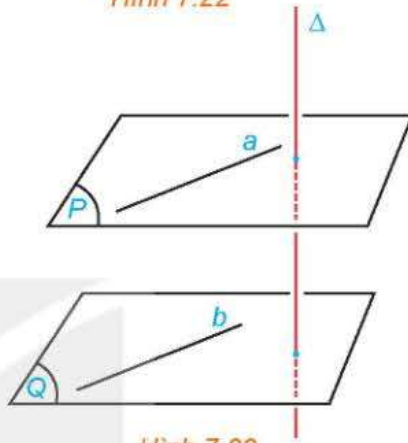
Ta có $\frac{MA}{MD} = 2 = \frac{NO}{ND}$. Do đó, MN song song với AO .

Mặt khác, $AO \perp (OBC)$ nên $MN \perp (OBC)$.



Hình 7.22

» **HĐ7.** Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau và đường thẳng Δ vuông góc với (P) . Gọi b là một đường thẳng bất kì thuộc (Q) . Lấy một đường thẳng a thuộc (P) sao cho a song song với b (H.7.23). So sánh (Δ, b) và (Δ, a) . Từ đó rút ra mối quan hệ giữa Δ và (Q) .



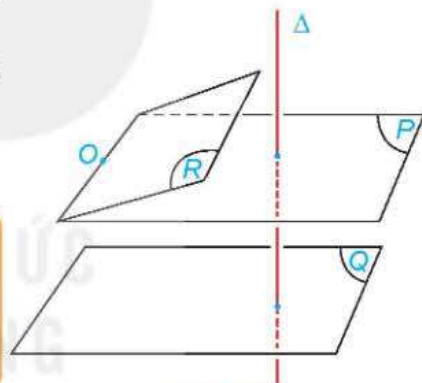
Hình 7.23

» **HĐ8.** Cho hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) cùng vuông góc với đường thẳng Δ . Xét O là một điểm thuộc mặt phẳng (P) nhưng không thuộc mặt phẳng (Q) . Gọi (R) là mặt phẳng đi qua O và song song với (Q) (H.7.24).

a) Hỏi (R) có vuông góc với Δ hay không? Nêu nhận xét về vị trí tương đối giữa (P) và (R) .

b) Nêu vị trí tương đối giữa (P) và (Q) .

- Nếu đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) thì Δ cũng vuông góc với các mặt phẳng song song với (P) .
- Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.



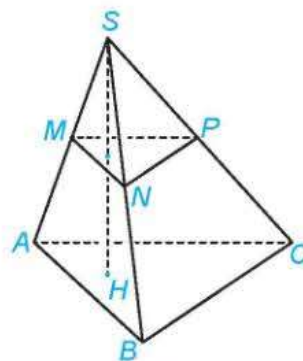
Hình 7.24

» **Ví dụ 5.** Cho hình chóp $S.ABC$. Các điểm M, N, P tương ứng là trung điểm của SA, SB, SC . Đường thẳng qua S vuông góc với mặt phẳng (ABC) và cắt mặt phẳng đó tại H . Chứng minh rằng $SH \perp (MNP)$.

Giải. (H.7.25)

Do $MN \parallel AB, MP \parallel AC$ nên $(MNP) \parallel (ABC)$.

Mặt khác, $SH \perp (ABC)$. Do đó $SH \perp (MNP)$.



Hình 7.25

» **Luyện tập 3.** Một chiếc bàn có các chân cùng vuông góc với mặt phẳng chứa mặt bàn và mặt phẳng chứa mặt sàn. Hỏi hai mặt phẳng đó có song song với nhau hay không? Vì sao?

» **HĐ9.** Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) và đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) . Tính (Δ, a) .

» **H810.** Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) cùng vuông góc với một đường thẳng Δ .

- Qua một điểm O thuộc (P) , kẻ đường thẳng a' song song với a . Nêu vị trí tương đối giữa a' và (P) .
- Nêu vị trí tương đối giữa a và (P) .

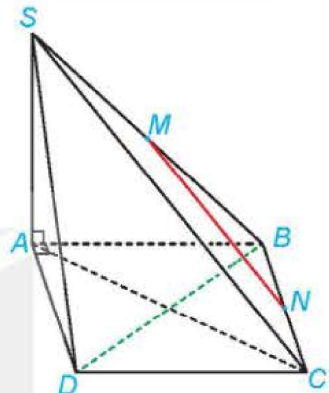
- Nếu đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) thì Δ vuông góc với mọi đường thẳng song song với (P) .
- Nếu đường thẳng a và mặt phẳng (P) cùng vuông góc với một đường thẳng Δ thì a nằm trong (P) hoặc song song với (P) .

» **Ví dụ 6.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Gọi M, N tương ứng là trung điểm của SB, BC . Chứng minh rằng $BD \perp MN$.

Giải. (H.7.26)

Do $SA \perp (ABCD)$ nên $BD \perp SA$. Mặt khác, $BD \perp AC$ nên $BD \perp (SAC)$. Ta lại có $MN \parallel SC$ nên $MN \parallel (SAC)$. Do đó $BD \perp MN$.

» **Luyện tập 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là một hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Kẻ AH vuông góc với SC (H thuộc SC), BM vuông góc với SC (M thuộc SC). Chứng minh rằng $SC \perp (MBD)$ và $AH \parallel (MBD)$.



Hình 7.26

BÀI TẬP

7.5. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác cân tại A và $SA \perp (ABC)$. Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng:

- $BC \perp (SAM)$;
- Tam giác SBC cân tại S .

7.6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$.

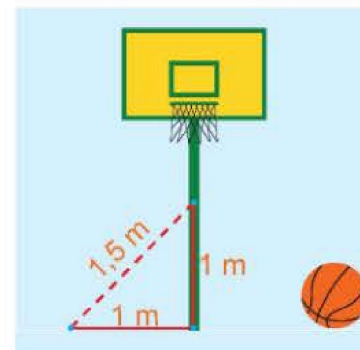
Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp $S.ABCD$ là các tam giác vuông.

7.7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Gọi M, N tương ứng là hình chiếu của A trên SB, SD . Chứng minh rằng:

$$AM \perp (SBC), AN \perp (SCD), SC \perp (AMN).$$

7.8. Bạn Vinh thả quả dọi chìm vào thùng nước. Hỏi khi dây dọi căng và mặt nước yên lặng thì đường thẳng chứa dây dọi có vuông góc với mặt phẳng chứa mặt nước trong thùng hay không?

7.9. Một cột bóng rổ được dựng trên một sân phẳng. Bạn Hùng đo khoảng cách từ một điểm trên sân, cách chân cột 1 m đến một điểm trên cột, cách chân cột 1 m được kết quả là 1,5 m (H.7.27). Nếu phép đo của Hùng là chính xác thì cột có vuông góc với sân hay không? Có thể kết luận rằng cột không có phương thẳng đứng hay không?



Hình 7.27

Em có biết?

Phương thẳng đứng là phương đi qua tâm Trái Đất. Để xác định phương thẳng đứng đi qua một điểm, người ta thường dùng cách thả dây dọi từ điểm đó (H.7.28). Do quá dọi chịu lực hút hướng về tâm Trái Đất nên đường thẳng chứa dây dọi khi đó chính là phương thẳng đứng cần xác định.

Trong xây dựng, để có thể vững chãi, các công trình kiến trúc thường được thiết kế với chiều cao có phương thẳng đứng. Trong khi xây, người thợ thường dùng dây dọi để đảm bảo các bức tường chứa phương thẳng đứng. Đặc biệt, đường giao nhau của hai bức tường có phương thẳng đứng (H.7.28).

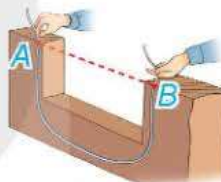


Hình 7.28

Nếu công trình kiến trúc không thẳng đứng thì ta nói nó nghiêng, chẳng hạn tháp Pisa ở Italy là nghiêng và thường được gọi là Tháp nghiêng Pisa.

Mặt phẳng nằm ngang tại một điểm là mặt phẳng vuông góc với phương thẳng đứng tại điểm đó. Phương nằm ngang tại một điểm là phương đi qua điểm đó và thuộc mặt phẳng nằm ngang tại đó.

Mặt nước (trong chậu, trong hồ,...) lúc yên lặng là một mặt phẳng nằm ngang. Dựa vào nguyên tắc bình thông nhau, trong thực tế người ta thường dùng ống nhựa mềm chứa nước bên trong để xác định phương nằm ngang: Đường thẳng nối hai điểm A, B có phương nằm ngang khi có thể điều chỉnh hai đầu dây để mực nước trong hai đầu của dây tương ứng ở hai vị trí A và B (H.7.29).



Hình 7.29

Khi công trình kiến trúc được xây dựng trên một mặt phẳng nằm ngang thì bằng mắt thường ta có thể cảm nhận được tương đối chính xác công trình đó là đứng hay nghiêng. Tuy vậy, nếu công trình được xây dựng trên một nền không có phương nằm ngang thì việc nhận biết bằng mắt thường sẽ khó khăn hơn.

Sàn nhà thường được thiết kế có phương nằm ngang. Tuy vậy, cũng có một số ngoại lệ, chẳng hạn, để dễ dàng thoát nước, sàn nhà tắm, sân,... thường được làm nghiêng.



Hình 7.30. Mặc dù nằm trên dốc núi, các ruộng bậc thang đều được thiết kế theo các mặt phẳng nằm ngang nhằm giữ nước.



Hình 7.31. Các cây cột đèn có phương thẳng đứng nên không vuông góc với mặt dốc.
(Ảnh: congan.hochiminhcity.gov.vn)

THUẬT NGỮ

- Phép chiếu vuông góc
- Hình chiếu vuông góc
- Định lí ba đường vuông góc

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

- Nhận biết phép chiếu vuông góc.
- Xác định hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác.
- Giải thích định lí ba đường vuông góc.
- Nhận biết và tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong một số trường hợp đơn giản.
- Vận dụng kiến thức về góc giữa đường thẳng và mặt phẳng để mô tả một số hình ảnh thực tế.

Vào khoảng thời gian giữa mùa hè, ở phía bắc của vòng Bắc Cực (như một số vùng phía bắc của Na Uy, Phần Lan, Nga,...), Mặt Trời có thể được nhìn thấy trong suốt 24 giờ của ngày. Hình học giải thích hiện tượng này như thế nào?

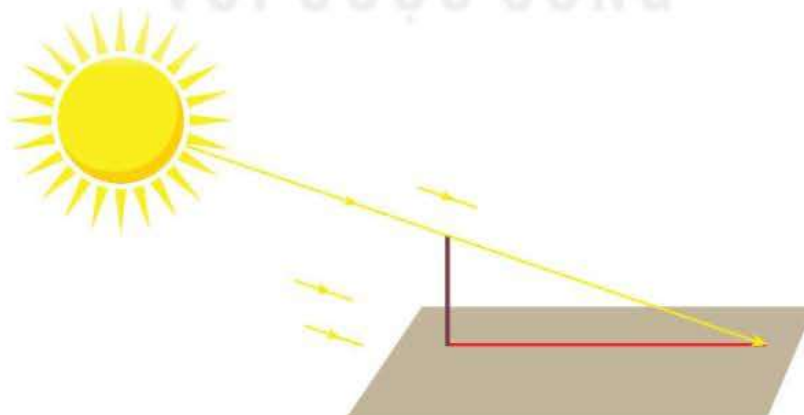


Hình 7.32. Mặt Trời lúc nửa đêm tại Nordkapp, Na Uy.

1. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC

» **HĐ1.** Trên sân phẳng có một cây cột thẳng vuông góc với mặt sân.

- Dưới ánh sáng mặt trời, bóng của cây cột trên sân có thể được nhìn như là hình chiếu của cây cột qua phép chiếu song song nào không?
- Khi tia sáng mặt trời vuông góc với mặt sân, liệu ta có thể quan sát được bóng của cây cột trên sân hay không?



Hình 7.33

Phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương Δ vuông góc với (P) được gọi là **phép chiếu vuông góc** lên mặt phẳng (P).

Chú ý

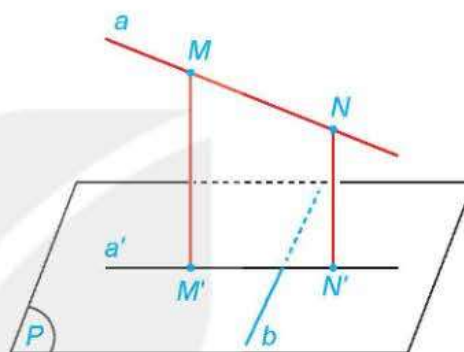
- Vì phép chiếu vuông góc lên một mặt phẳng là một trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song nên nó có mọi tính chất của phép chiếu song song.
- Phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng (P) còn được gọi đơn giản là phép chiếu lên mặt phẳng (P). Hình chiếu vuông góc $\mathcal{H}'$ của hình $\mathcal{H}$ trên mặt phẳng (P) còn được gọi là hình chiếu của $\mathcal{H}$ trên mặt phẳng (P).



- a) Nếu A là một điểm không thuộc mặt phẳng (P) và A' là hình chiếu của A trên (P) thì đường thẳng AA' có quan hệ gì với mặt phẳng (P)?
- b) Nếu đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) thì hình chiếu của a trên (P) là gì?

H82. Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) không vuông góc với nhau. Xét b là một đường thẳng nằm trong (P). Trên a , lấy hai điểm M, N tùy ý. Gọi M', N' tương ứng là hình chiếu của M, N trên mặt phẳng (P) (H.7.34).

- a) Hình chiếu của a trên mặt phẳng (P) là đường thẳng nào?
- b) Nếu b vuông góc với $M'N'$ thì b có vuông góc với a hay không?
- c) Nếu b vuông góc với a thì b có vuông góc với $M'N'$ hay không?



Hình 7.34

Định lý ba đường vuông góc:

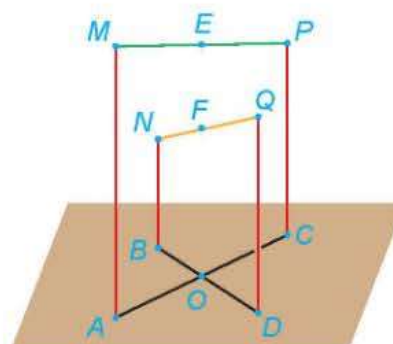
Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) không vuông góc với nhau. Khi đó, một đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng a khi và chỉ khi b vuông góc với hình chiếu vuông góc a' của a trên (P).

Định lý ba đường vuông góc cho phép chuyển việc kiểm tra tính vuông góc giữa a và b (có thể chéo nhau) sang kiểm tra tính vuông góc giữa b và a' (cùng thuộc mặt phẳng (P)).



Ví dụ 1. Trên một sân phẳng nằm ngang, tại các điểm A, B, C, D , người ta dựng các cột thẳng đứng AM, BN, CP, DQ và nối các sợi dây thẳng giữa M và P, N và Q như Hình 7.35.

- a) Hãy chỉ ra hình chiếu của các dây MP và NQ trên sân.
- b) Chứng minh rằng nếu $BD \perp AC$ thì $BD \perp MP$.
- c) Chứng minh rằng nếu $ABCD$ là một hình bình hành thì các trung điểm E, F tương ứng của các đoạn thẳng MP và NQ có cùng hình chiếu trên sân.



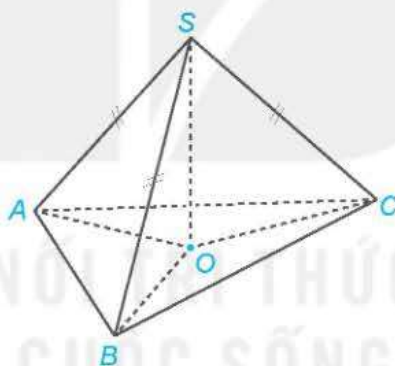
Hình 7.35

Giải

- Do các cột có phương thẳng đứng và sân thuộc mặt phẳng nằm ngang nên các cột vuông góc với sân. Vậy A, B, C, D tương ứng là hình chiếu của M, N, P, Q trên sân. Do đó AC, BD tương ứng là hình chiếu của MP, NQ trên sân.
- Nếu $BD \perp AC$, mà AC là hình chiếu của MP trên sân và BD thuộc sân nên theo định lý ba đường vuông góc ta có $BD \perp MP$.
- Nếu $ABCD$ là một hình bình hành thì các đoạn thẳng AC, BD có chung trung điểm O . Do EO là đường trung bình của hình thang $ACPM$ nên $EO \parallel MA$. Mặt khác, MA vuông góc với sân nên EO cũng vuông góc với sân. Vậy O là hình chiếu của E trên sân. Tương tự, O cũng là hình chiếu của F trên sân. Vậy E và F có cùng hình chiếu trên sân.

» **Luyện tập 1.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC$. Gọi O là hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) (H.7.36).

- Chứng minh rằng O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
- Xác định hình chiếu của đường thẳng SA trên mặt phẳng (ABC) .
- Chứng minh rằng nếu $AO \perp BC$ thì $SA \perp BC$.
- Xác định hình chiếu của các tam giác SBC, SCA, SAB trên mặt phẳng (ABC) .



Hình 7.36

2. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG

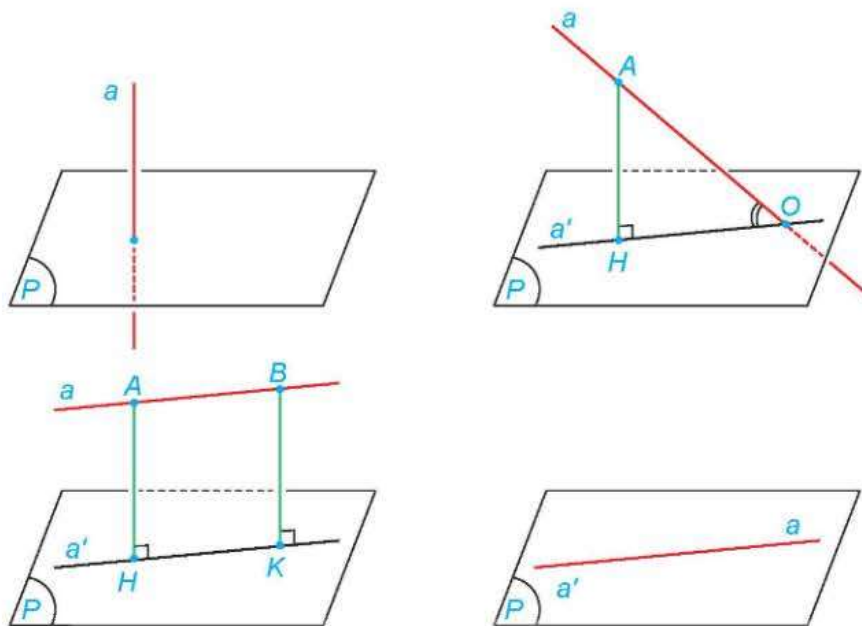
» **HĐ3.** Một máy bay giữ vận tốc không đổi, với độ lớn 240 km/h trong suốt 2 phút đầu kể từ khi cất cánh. Hỏi thông tin trên có đủ để ta xác định độ cao của máy bay so với mặt đất phẳng, tại thời điểm 1 phút kể từ khi máy bay cất cánh không?



Hình 7.37

Nếu đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) thì ta nói rằng **góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P)** bằng 90° .

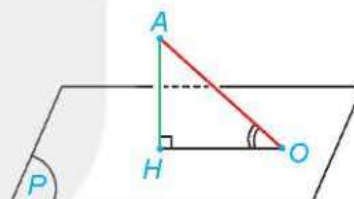
Nếu đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P) thì góc giữa a và hình chiếu a' của nó trên (P) được gọi là góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) .



Hình 7.38

Chú ý. Nếu α là góc giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) thì $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$.

Nhận xét. Cho điểm A có hình chiếu H trên mặt phẳng (P) . Lấy điểm O thuộc mặt phẳng (P) , O không trùng H . Khi đó góc giữa đường thẳng AO và mặt phẳng (P) bằng góc AOH (H.7.39).



Hình 7.39

» **Ví dụ 2.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = a$, $CA = CB = a\sqrt{7}$, $AB = 2a$.

- Gọi α là góc giữa SB và (ABC) . Tính $\tan \alpha$.
- Tính góc giữa SC và (SAB) .

Giải. (H.7.40)

- Do $SA \perp (ABC)$ nên $\alpha = \widehat{SBA}$. Tam giác SAB vuông tại A nên

$$\tan \alpha = \tan \widehat{SBA} = \frac{SA}{AB} = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2}.$$

- Gọi M là trung điểm của AB . Tam giác ABC cân tại C nên $CM \perp AB$.

Mặt khác, từ $SA \perp (ABC)$ ta có $CM \perp SA$. Do đó $CM \perp (SAB)$.

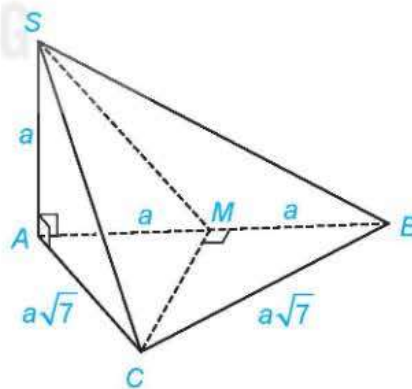
Vậy góc giữa SC và (SAB) bằng $\widehat{CSM}$.

Tam giác SAC vuông tại A nên $SC = \sqrt{SA^2 + AC^2} = \sqrt{a^2 + 7a^2} = a\sqrt{8}$.

Ta có $AM = \frac{1}{2}AB = a$. Do đó, tam giác SAM vuông cân tại A và $SM = a\sqrt{2}$.

Tam giác CMS vuông tại M và $\cos \widehat{CSM} = \frac{SM}{SC} = \frac{a\sqrt{2}}{a\sqrt{8}} = \frac{1}{2}$.

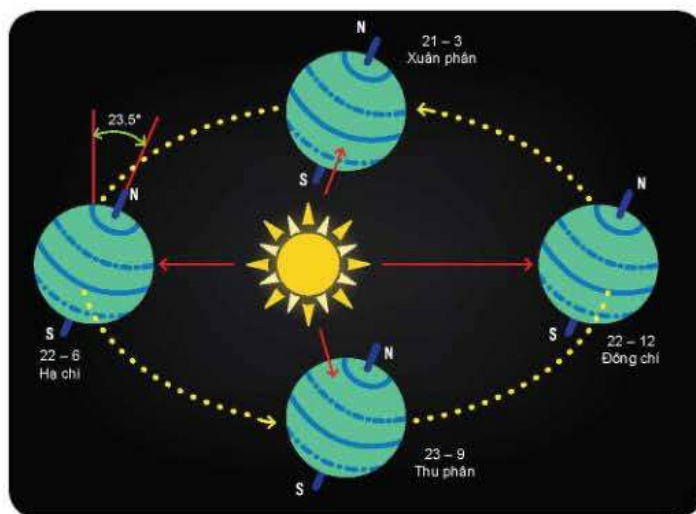
Vậy $\widehat{CSM} = 60^\circ$ và do đó góc giữa SC và (SAB) bằng 60° .



Hình 7.40

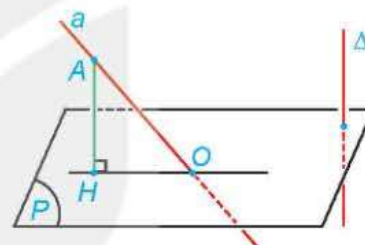
» **Vận dụng.** Tâm Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo là một đường elip nhận tâm Mặt Trời làm tiêu điểm. Trong quá trình chuyển động, Trái Đất lại quay quanh trục Bắc Nam. Trục này có phương không đổi và luôn tạo với mặt phẳng chứa quỹ đạo một góc khoảng $66,5^\circ$. (Theo *nationalgeographic.org*).

- Giải thích vì sao hình chiếu của trục Trái Đất trên mặt phẳng quỹ đạo (P) cũng có phương không đổi.
- Giải thích vì sao có hai thời điểm trong năm mà tại đó hình chiếu của trục Trái Đất trên mặt phẳng (P) thuộc đường thẳng nối tâm Mặt Trời và tâm Trái Đất.



Hình 7.41

» **Khám phá.** Cho đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P). Khi đó, với một đường thẳng a bất kì, góc giữa a và (P) có mối quan hệ gì với góc giữa a và Δ ?



Hình 7.42

» **Trải nghiệm.** Đo góc giữa một sợi dây kéo căng và mặt bàn hoặc sàn lớp học. (Có thể cho một đầu sợi dây thuộc mặt bàn, mặt sàn để thuận tiện hơn cho việc đo.)

BÀI TẬP

7.10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC vuông tại B .

- Xác định hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng (ABC).
- Xác định hình chiếu của tam giác SBC trên mặt phẳng (ABC).
- Xác định hình chiếu của tam giác SBC trên mặt phẳng (SAB).

7.11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông $ABCD$ cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a\sqrt{2}$.

- Tính góc giữa SC và mặt phẳng ($ABCD$).
- Tính góc giữa BD và mặt phẳng (SAC).
- Tìm hình chiếu của SB trên mặt phẳng (SAC).

7.12. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, tam giác ABC vuông tại B , $SA = AB = BC = a$.

- Xác định hình chiếu của A trên mặt phẳng (SBC).
- Tính góc giữa SC và mặt phẳng (ABC).

7.13. Cho điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P) , có hình chiếu H trên (P) . Với mỗi điểm M bất kì (không trùng H) trên mặt phẳng (P) , ta gọi đoạn thẳng SM là đường xiên, đoạn thẳng HM là hình chiếu trên (P) của đường xiên đó. Chứng minh rằng:

- Hai đường xiên SM và SM' bằng nhau khi và chỉ khi hai hình chiếu HM và HM' tương ứng của chúng bằng nhau;
- Đường xiên SM lớn hơn đường xiên SM' nếu hình chiếu HM lớn hơn hình chiếu HM' .

7.14. Trong một khoảng thời gian đầu kể từ khi cất cánh, máy bay bay theo một đường thẳng. Góc cất cánh của nó là góc giữa đường thẳng đó và mặt phẳng nằm ngang nơi cất cánh. Hai máy bay cất cánh và bay thẳng với cùng độ lớn vận tốc trong 5 phút đầu, với các góc cất cánh lần lượt là 10° , 15° . Hỏi sau 1 phút kể từ khi cất cánh, máy bay nào ở độ cao so với mặt đất (phẳng, nằm ngang) lớn hơn?

Chú ý. Độ cao của máy bay so với mặt đất là khoảng cách từ máy bay (coi là một điểm) đến hình chiếu của nó trên mặt đất.

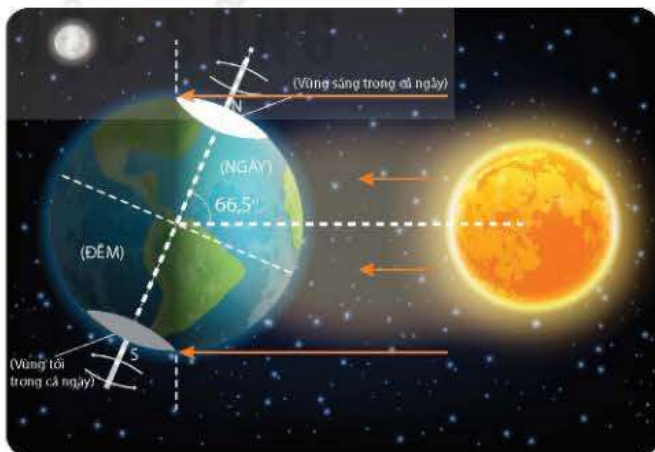
7.15. Hãy nêu cách đo góc giữa đường thẳng chứa tia sáng mặt trời và mặt phẳng nằm ngang tại một vị trí và một thời điểm.

Chú ý. Góc giữa đường thẳng chứa tia sáng mặt trời lúc giữa trưa với mặt phẳng nằm ngang tại vị trí đó được gọi là góc Mặt Trời. Giữa trưa là thời điểm ban ngày mà tâm Mặt Trời thuộc mặt phẳng chứa kinh tuyến đi qua điểm đang xét. Góc Mặt Trời ảnh hưởng tới sự hấp thụ nhiệt từ Mặt Trời của Trái Đất, tạo nên các mùa trong năm trên Trái Đất.

Em có biết?

Hai thời điểm được đề cập ở phần b trong Vận dụng ở trang 42 thuộc các ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12 trong năm (theo nationalgeographic.org), chúng tương ứng với thời điểm cực Bắc của Trái Đất nghiêng về phía Mặt Trời và thời điểm cực Nam của Trái Đất nghiêng về phía Mặt Trời như được mô tả trong Hình 7.43.

Trong cả ngày 22 tháng 6 của năm, hình chiếu của trục Trái Đất trên mặt phẳng quỹ đạo (P) gần như chính là đường thẳng Δ nối giữa tâm Trái Đất, tâm Mặt Trời và cực Bắc của Trái Đất nghiêng về phía Mặt Trời (H.7.43). Do đó, góc giữa trục Trái Đất và đường nối hai tâm xấp xỉ bằng $66,5^\circ$. Mặt khác, Mặt Trời chiếu sáng nửa Trái Đất được cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Δ . Vì vậy, trong cả ngày 22 tháng 6, mặc dù Trái Đất quay quanh trục và di chuyển trên quỹ đạo, nhưng gần như toàn bộ vùng có vĩ độ Bắc lớn hơn $66,5^\circ$ (phía bắc vòng Bắc Cực) luôn được Mặt Trời chiếu sáng. Điều này giúp em trả lời được câu hỏi trong phần mở đầu bài học này. Ta cũng có điều tương tự đối với vùng có vĩ độ lớn hơn $66,5^\circ$ (phía nam vùng Nam Cực) trong ngày 22 tháng 12.



Hình 7.43

THUẬT NGỮ

- Góc giữa hai mặt phẳng
- Hai mặt phẳng vuông góc
- Góc nhị diện
- Góc phẳng của góc nhị diện
- Hình lăng trụ đứng
- Hình lăng trụ đều
- Hình hộp đứng
- Hình chóp đều
- Hình chóp cụt đều

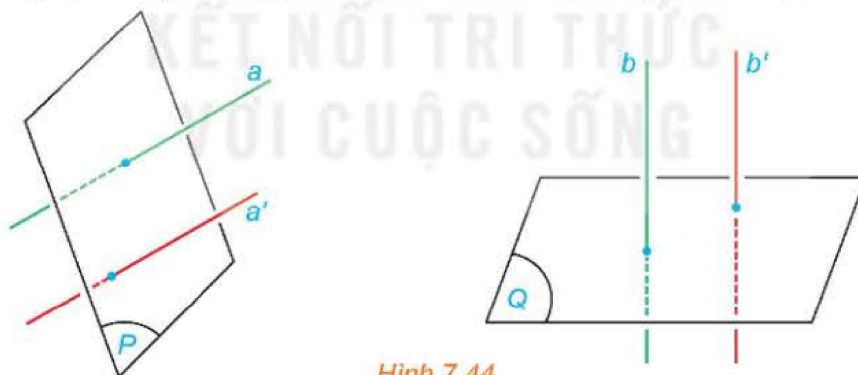
KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

- Nhận biết góc giữa hai mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc.
- Xác định điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc.
- Giải thích tính chất cơ bản của hai mặt phẳng vuông góc.
- Nhận biết góc phẳng của góc nhị diện, tính góc phẳng nhị diện trong một số trường hợp đơn giản.
- Giải thích tính chất cơ bản của hình chóp đều, hình lăng trụ đứng (và các trường hợp đặc biệt của nó).
- Vận dụng kiến thức của bài học để mô tả một số hình ảnh thực tế.

Ta có thể gán cho mỗi vị trí trên Trái Đất một cặp số, được gọi là vĩ độ và kinh độ. Mỗi vị trí trên Trái Đất hoàn toàn xác định khi biết vĩ độ và kinh độ của nó. Sau bài học này, ta có thể hiểu và diễn đạt chính xác các khái niệm đó.

1. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẪNG, HAI MẶT PHẪNG VUÔNG GÓC

HĐ1. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) . Lấy hai đường thẳng a, a' cùng vuông góc với (P) , hai đường thẳng b, b' cùng vuông góc với (Q) . Tìm mối quan hệ giữa các góc (a, b) và (a', b') .



Hình 7.44

- Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) . Lấy các đường thẳng a, b tương ứng vuông góc với $(P), (Q)$. Khi đó, góc giữa a và b không phụ thuộc vào vị trí của a, b và được gọi là **góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)** .
- Hai mặt phẳng (P) và (Q) được gọi là **vuông góc với nhau** nếu góc giữa chúng bằng 90° .

Chú ý. Nếu φ là góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) thì $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$.



Góc giữa hai mặt phẳng bằng 0° khi nào, khác 0° khi nào?

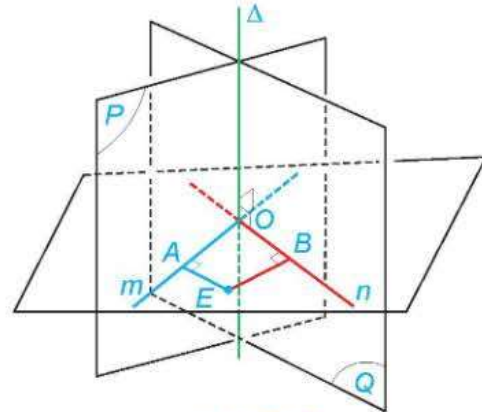
» **Ví dụ 1.** Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến Δ . Lấy một điểm O bất kỳ thuộc đường thẳng Δ . Gọi m, n là các đường thẳng đi qua O , tương ứng thuộc $(P), (Q)$ và vuông góc với Δ . Chứng minh rằng góc giữa (P) và (Q) bằng góc giữa m và n .

Giải. (H.7.45)

Trong mặt phẳng chứa m, n , lấy một điểm E không thuộc các đường thẳng m, n . Gọi A, B tương ứng là hình chiếu của E trên m, n . Khi đó Δ vuông góc với các đường thẳng EA, EB .

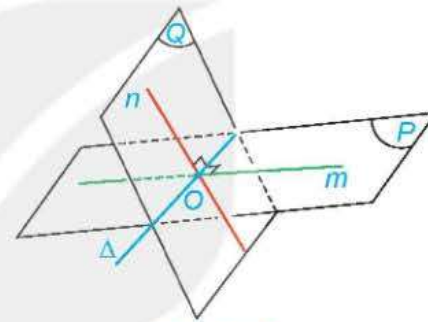
Do $EA \perp m, EA \perp \Delta$ nên $EA \perp (P)$. Tương tự, $EB \perp (Q)$. Do đó, góc giữa (P) và (Q) bằng góc giữa EA và EB .

Do $\widehat{OAE} = 90^\circ = \widehat{OBE}$ nên bốn điểm O, A, E, B thuộc một đường tròn. Do đó, $\widehat{AOB}$ và $\widehat{AEB}$ bằng hoặc bù nhau, tức là $(EA, EB) = (m, n)$. Vậy góc giữa (P) và (Q) bằng góc giữa m và n .



Hình 7.45

Nhận xét. (H.7.46) Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến Δ . Lấy hai đường thẳng m, n tương ứng thuộc $(P), (Q)$ và cùng vuông góc với Δ tại một điểm O (nói cách khác, lấy một mặt phẳng vuông góc với Δ , cắt $(P), (Q)$ tương ứng theo các giao tuyến m, n). Khi đó, góc giữa (P) và (Q) bằng góc giữa m và n . Đặc biệt, (P) vuông góc với (Q) khi và chỉ khi m vuông góc với n .



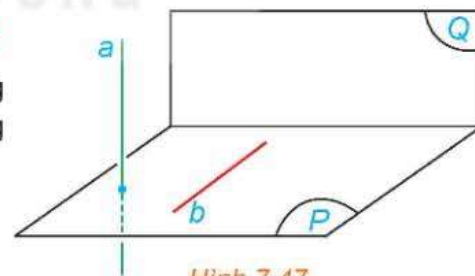
Hình 7.46

» **Luyện tập 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là một hình chữ nhật có tâm $O, SO \perp (ABCD)$. Chứng minh rằng hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) vuông góc với nhau khi và chỉ khi $ABCD$ là một hình vuông.

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI MẶT PHẪNG VUÔNG GÓC

» **HĐ2.** Cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng b vuông góc với mặt phẳng (Q) . Lấy một đường thẳng a vuông góc với (P) (H.7.47).

- Tính góc giữa a và b .
- Tính góc giữa (P) và (Q) .



Hình 7.47

Hai mặt phẳng vuông góc với nhau nếu mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.

» **Ví dụ 2.** Cho tứ diện $OABC$ có OA vuông góc với OB và OC . Chứng minh rằng các mặt phẳng (OAB) và (OAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (OBC) .

Giải

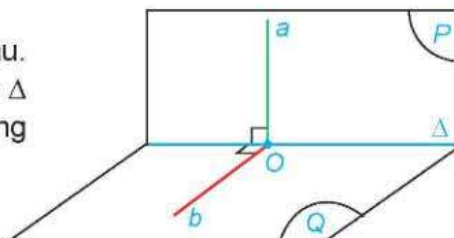
Do OA vuông góc với OB và OC nên $OA \perp (OBC)$. Mặt khác, các mặt phẳng $(OAB), (OAC)$ chứa OA . Do đó chúng cùng vuông góc với mặt phẳng (OBC) .

» **Luyện tập 2.** Trong HĐ1 của Bài 23, ta đã nhận ra rằng đường thẳng nối các bản lề của cửa phòng vuông góc với sàn nhà. Hãy giải thích vì sao trong quá trình đóng – mở, cánh cửa luôn vuông góc với sàn nhà.

3. TÍNH CHẤT CỦA HAI MẶT PHẪNG VUÔNG GÓC

» **HĐ3.** Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau. Kẻ đường thẳng a thuộc (P) và vuông góc với giao tuyến Δ của (P) và (Q) . Gọi O là giao điểm của a và Δ . Trong mặt phẳng (Q) , gọi b là đường thẳng vuông góc với Δ tại O .

- Tính góc giữa a và b .
- Tìm mối quan hệ giữa a và (Q) .



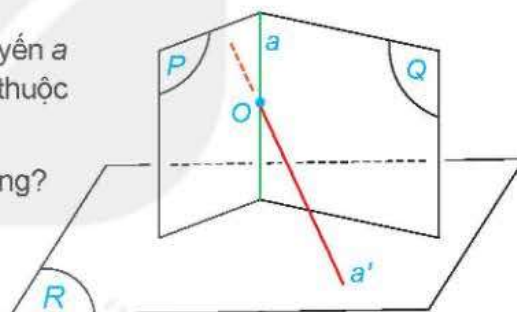
Hình 7.48

Với hai mặt phẳng vuông góc với nhau, bất kì đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng này mà vuông góc với giao tuyến cũng vuông góc với mặt phẳng kia.

Nhận xét. Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau. Mỗi đường thẳng qua điểm O thuộc (P) và vuông góc với mặt phẳng (Q) thì đường thẳng đó thuộc mặt phẳng (P) .

» **HĐ4.** Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến a và cùng vuông góc với mặt phẳng (R) . Gọi O là một điểm thuộc a và a' là đường thẳng qua O và vuông góc với (R) .

- Hỏi a' có nằm trong các mặt phẳng (P) , (Q) hay không?
- Tìm mối quan hệ giữa a và a' .
- Tìm mối quan hệ giữa a và (R) .



Hình 7.49

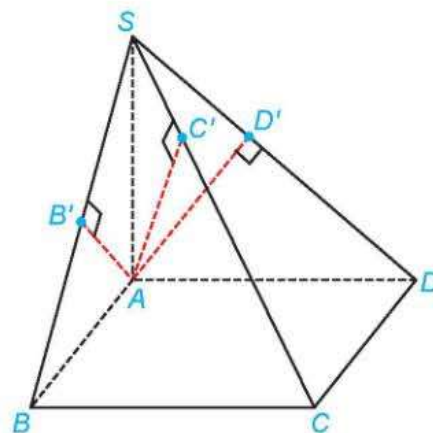
Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba đó.

» **Ví dụ 3.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Gọi B', C', D' tương ứng là hình chiếu của A trên SB, SC, SD . Chứng minh rằng:

- $(SBC) \perp (SAB)$, $AB' \perp (SBC)$, $AD' \perp (SCD)$.
- Các điểm A, B', C', D' cùng thuộc một mặt phẳng.

Giải. (H.7.50)

- Vì $BC \perp SA$ và $BC \perp AB$ nên $BC \perp (SAB)$. Do đó, $(SBC) \perp (SAB)$. Đường thẳng AB' thuộc (SAB) và vuông góc với SB nên $AB' \perp (SBC)$. Tương tự $AD' \perp (SCD)$.
- Từ câu a ta có $AB' \perp SC$, $AD' \perp SC$. Các đường thẳng AB', AC', AD' cùng đi qua A và vuông góc với SC nên cùng thuộc một mặt phẳng. Do đó bốn điểm A, B', C', D' cùng thuộc một mặt phẳng.



Hình 7.50

» **Luyện tập 3.** Với giả thiết như ở Ví dụ 3, chứng minh rằng:

- Các mặt phẳng $(AB'C'D')$ và $(ABCD)$ cùng vuông góc với (SAC) ;
- Giao tuyến của hai mặt phẳng $(AB'C'D')$ và $(ABCD)$ là đường thẳng đi qua A , nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$ và vuông góc với AC .

4. GÓC NHỊ DIỆN

» **HĐ5.** Một tài liệu hướng dẫn rằng đối với ghế bàn ăn, nên thiết kế lưng ghế tạo với mặt ghế một góc có số đo từ 100° đến 105° . Trong Hình 7.51, các tia Ox , Oy được vẽ tương ứng trên mặt ghế, lưng ghế đồng thời vuông góc với giao tuyến a của mặt ghế và lưng ghế.

- Theo tài liệu nói trên, góc nào trong hình nên có số đo từ 100° đến 105° ?
- Nếu thiết kế theo hướng dẫn đó thì góc giữa mặt phẳng chứa mặt ghế và mặt phẳng chứa lưng ghế có thể nhận số đo từ bao nhiêu đến bao nhiêu độ?



Hình 7.51

Hình gồm hai nửa mặt phẳng (P) , (Q) có chung bờ a được gọi là một **góc nhị diện**, kí hiệu là $[P, a, Q]$. Đường thẳng a và các nửa mặt phẳng (P) , (Q) tương ứng được gọi là **cạnh** và các **mặt** của góc nhị diện đó.

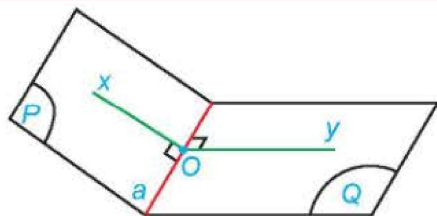


Hình 7.52

Mỗi đường thẳng a trong một mặt phẳng chia mặt phẳng thành hai phần, mỗi phần cùng với a là một nửa mặt phẳng bờ a .



Từ một điểm O bất kì thuộc cạnh a của góc nhị diện $[P, a, Q]$, vẽ các tia Ox , Oy tương ứng thuộc (P) , (Q) và vuông góc với a . Góc xOy được gọi là một **góc phẳng của góc nhị diện** $[P, a, Q]$ (gọi tắt là **góc phẳng nhị diện**). Số đo của góc xOy không phụ thuộc vào vị trí của O trên a , được gọi là số đo của góc nhị diện $[P, a, Q]$.



Hình 7.53

Mặt phẳng chứa góc phẳng nhị diện xOy của $[P, a, Q]$ vuông góc với cạnh a .



Chú ý

- Số đo của góc nhị diện có thể nhận giá trị từ 0° đến 180° . Góc nhị diện được gọi là **vuông**, **nhọn**, **tù** nếu nó có số đo tương ứng bằng, nhỏ hơn, lớn hơn 90° .
- Đối với hai điểm M , N không thuộc đường thẳng a , ta kí hiệu $[M, a, N]$ là góc nhị diện có cạnh a và các mặt tương ứng chứa M , N .
- Hai mặt phẳng cắt nhau tạo thành bốn góc nhị diện. Nếu một trong bốn góc nhị diện đó là góc nhị diện vuông thì các góc nhị diện còn lại cũng là góc nhị diện vuông.

» **Ví dụ 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$, đáy $ABCD$ là hình thoi có cạnh bằng a , $AC = a$, $SA = \frac{1}{2}a$. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo hình thoi $ABCD$ và H là hình chiếu của O trên SC .

- a) Tính số đo của các góc nhị diện $[B, SA, D]$; $[S, BD, A]$; $[S, BD, C]$.
b) Chứng minh rằng $\widehat{BHD}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[B, SC, D]$.

Giải. (H.7.54)

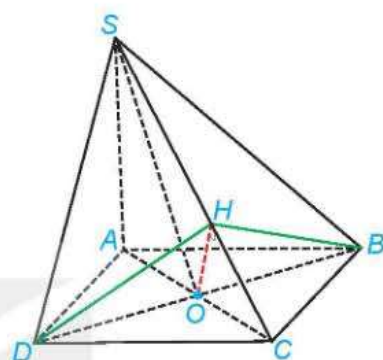
a) Vì $SA \perp (ABCD)$ nên AB và AD vuông góc với SA . Vậy $\widehat{BAD}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[B, SA, D]$. Hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng a và $AC = a$ nên các tam giác ABC , ACD đều. Do đó $\widehat{BAD} = 120^\circ$. Vậy số đo của góc nhị diện $[B, SA, D]$ bằng 120° .

Vì $BD \perp AC$ và $BD \perp SA$ nên $BD \perp (SAC)$. Vậy AC và SO vuông góc với BD . Suy ra $\widehat{AOS}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BD, A]$ và $\widehat{COS}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BD, C]$.

Tam giác SAO vuông tại A và có $SA = \frac{1}{2}a = AO$ nên $\widehat{AOS} = 45^\circ$. Suy ra $\widehat{COS} = 180^\circ - \widehat{AOS} = 135^\circ$.

Vậy các góc nhị diện $[S, BD, A]$, $[S, BD, C]$ tương ứng có số đo là 45° , 135° .

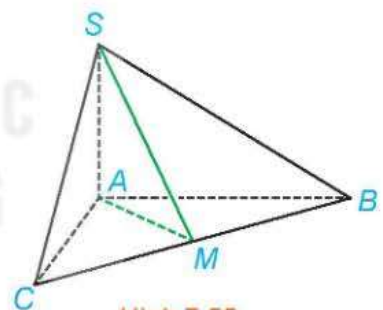
- b) Theo chứng minh trên, $BD \perp (SAC)$ nên $BD \perp SC$. Mặt khác, $OH \perp SC$ nên $SC \perp (BHD)$. Do đó, $\widehat{BHD}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[B, SC, D]$.



Hình 7.54

» **Luyện tập 4.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB = AC = a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$, $SA = \frac{a}{2\sqrt{3}}$. Gọi M là trung điểm của BC .

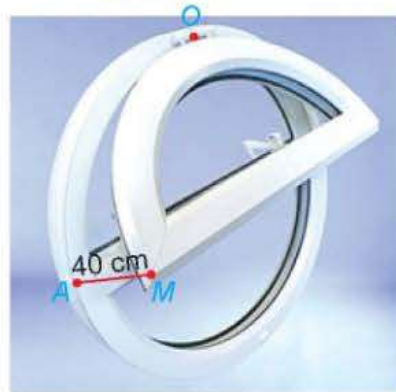
- a) Chứng minh rằng $\widehat{SMA}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, A]$.
b) Tính số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$.



Hình 7.55

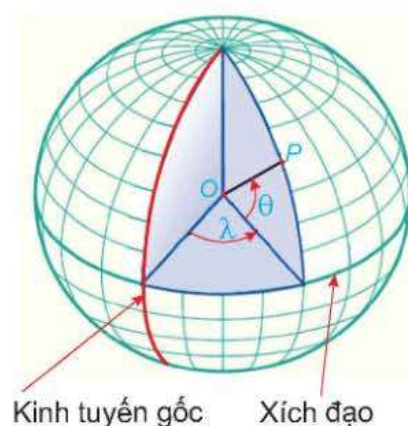
» **Vận dụng 1.** Trong cửa sổ ở Hình 7.56, cánh và khung cửa là các nửa hình tròn có đường kính 80 cm, bản lề được đính ở điểm chính giữa O của các cung tròn khung và cánh cửa. Khi cửa mở, đường kính của khung và đường kính của cánh song song với nhau và cách nhau một khoảng d ; khi cửa đóng, hai đường kính đó trùng nhau. Hãy tính số đo của góc nhị diện có hai nửa mặt phẳng tương ứng chứa cánh, khung cửa khi $d = 40$ cm.

Trở lại vấn đề được nêu ở đầu bài học. Trên Trái Đất, mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn có đường kính là trục của Trái Đất (đoạn thẳng nối cực Bắc và cực Nam). Kinh tuyến gốc là kinh tuyến đi qua Đài Thiên văn Greenwich ở London. Mặt phẳng chứa kinh tuyến gốc chia Trái Đất làm hai nửa là Đông và Tây, nước ta nằm ở nửa Đông. Kinh độ của một điểm P trên Trái Đất là số đo của



Hình 7.56

góc nhị diện có hai cạnh tương ứng chứa kinh tuyến gốc và kinh tuyến đi qua P (cạnh của góc nhị diện này là trục Trái Đất). Do đó, các điểm trên cùng kinh tuyến thì có cùng kinh độ. Vĩ độ của điểm P là số đo của góc giữa mặt phẳng chứa đường xích đạo và đường thẳng nối P với tâm Trái Đất. Mỗi điểm trên Trái Đất sẽ thuộc một trong hai bán cầu Bắc hoặc Nam và thuộc nửa Đông hay nửa Tây. Vì vậy, đi kèm số đo vĩ độ còn có chữ E hoặc W nếu vị trí đó tương ứng thuộc nửa Đông, nửa Tây, và có chữ N , S nếu vị trí đó tương ứng ở bán cầu Bắc, bán cầu Nam. Chẳng hạn, Bia Chủ quyền đảo Song Tử Tây thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, có vị trí: $11^{\circ}25'55''N$, $114^{\circ}8'00''E$. (Theo baokhanhhoa.vn).



Hình 7.57

5. MỘT SỐ HÌNH LĂNG TRỤ ĐẶC BIỆT

Trong chương IV, ta đã biết khái niệm hình lăng trụ. Với các kiến thức về quan hệ vuông góc, ta có thể định nghĩa một số hình lăng trụ đặc biệt sau đây.

a) Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với mặt đáy.

» **HĐ6.** Các mặt bên của lăng trụ đứng là các hình gì và các mặt bên đó có vuông góc với mặt đáy không? Vì sao?

Hình lăng trụ đứng có các mặt bên là các hình chữ nhật và vuông góc với mặt đáy.

b) Hình lăng trụ đều

Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

» **HĐ7.** Các mặt bên của hình lăng trụ đều có phải là các hình chữ nhật có cùng kích thước hay không? Vì sao?

Hình lăng trụ đều có các mặt bên là các hình chữ nhật có cùng kích thước.

c) Hình hộp đứng

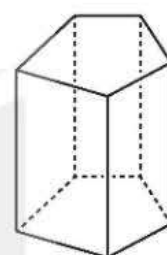
Hình hộp đứng là hình lăng trụ đứng, có đáy là hình bình hành.

» **HĐ8.** Trong 6 mặt của hình hộp đứng, có ít nhất bao nhiêu mặt là hình chữ nhật? Vì sao?

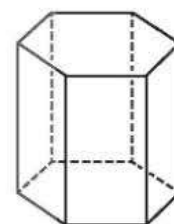
Hình hộp đứng có các mặt bên là các hình chữ nhật.

d) Hình hộp chữ nhật

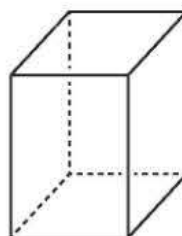
Hình hộp chữ nhật là hình hộp đứng có đáy là hình chữ nhật.



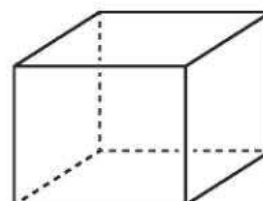
Hình 7.58



Hình 7.59



Hình 7.60



Hình 7.61

H89

- a) Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu mặt là hình chữ nhật? Vì sao?
 b) Các đường chéo của hình hộp chữ nhật có bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường hay không? Vì sao?

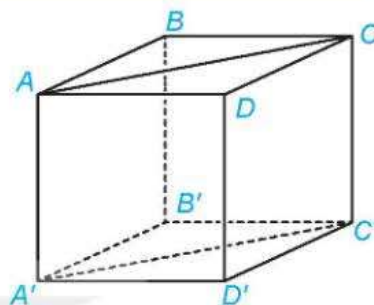
Hình hộp chữ nhật có các mặt bên là hình chữ nhật. Các đường chéo của hình hộp chữ nhật có độ dài bằng nhau và chúng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

» **Ví dụ 5.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $ACC'A'$ là một hình chữ nhật.

Giải. (H.7.62)

Ta có $AA' = CC'$ và $AA' \parallel CC'$ (vì AA' , CC' cùng bằng và cùng song song với DD'). Do đó $ACC'A'$ là một hình bình hành.

Mặt khác, $AA' \perp (A'B'C'D')$ nên $AA' \perp A'C'$. Do đó $ACC'A'$ là một hình chữ nhật.



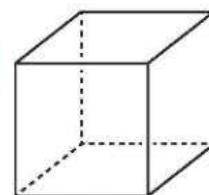
Hình 7.62

e) Hình lập phương

Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có tất cả các cạnh bằng nhau.

» **H810.** Các mặt của một hình lập phương là các hình gì? Vì sao?

Hình lập phương có các mặt là các hình vuông.



Hình 7.63

Chú ý. Khi đáy của hình lăng trụ đứng (đều) là tam giác, tứ giác, ngũ giác,... đôi khi ta cũng tương ứng gọi rõ là hình lăng trụ đứng (đều) tam giác, tứ giác, ngũ giác,...

» **Ví dụ 6.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng $A'BD$ là tam giác đều.

Giải. (H.7.64)

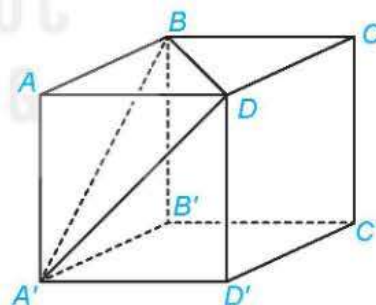
Gọi a là độ dài các cạnh của hình lập phương. Do các mặt của hình lập phương là các hình vuông nên

$$A'D = \sqrt{AA'^2 + AD^2} = a\sqrt{2};$$

$$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = a\sqrt{2};$$

$$A'B = \sqrt{AA'^2 + AB^2} = a\sqrt{2}.$$

Tam giác $A'BD$ có ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều.



Hình 7.64

» **Vận dụng 2.** Từ một tấm tôn hình chữ nhật, tại 4 góc bác Hùng cắt bỏ đi 4 hình vuông có cùng kích thước và sau đó hàn gấn các mép tại các góc như Hình 7.65. Giải thích vì sao bằng cách đó, bác Hùng nhận được chiếc thùng không nắp có dạng hình hộp chữ nhật.



Hình 7.65

6. HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

- » **H011.** Tháp lớn tại Bảo tàng Louvre ở Paris (H.7.66) (với kết cấu kính và kim loại) có dạng hình chóp với đáy là hình vuông có cạnh bằng 34 m, các cạnh bên bằng nhau và có độ dài xấp xỉ 32,3 m (theo *Wikipedia.org*).

Giải thích vì sao hình chiếu của đỉnh trên đáy là tâm của đáy tháp.



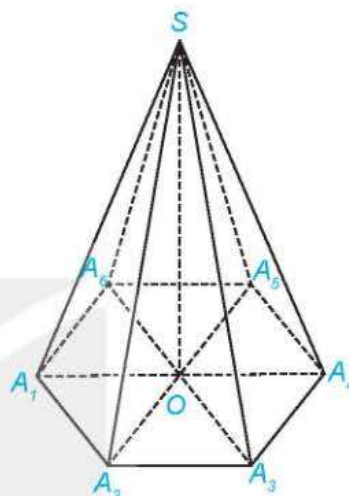
Hình 7.66

Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên bằng nhau.

Chú ý. Tương tự như đối với hình chóp, khi đáy của hình chóp đều là tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều,... đôi khi ta cũng gọi rõ chúng tương ứng là hình chóp tam giác đều, tứ giác đều, ngũ giác đều,...

- » **H012.** Cho hình chóp $S.A_1A_2...A_n$. Gọi O là hình chiếu của S trên mặt phẳng $(A_1A_2...A_n)$ (H.7.67).

- Trong trường hợp hình chóp đã cho là đều, vị trí của điểm O có gì đặc biệt đối với đa giác đều $A_1A_2...A_n$?
- Nếu đa giác $A_1A_2...A_n$ là đều và O là tâm của đa giác đó thì hình chóp đã cho có gì đặc biệt?



Hình 7.67

Một hình chóp là đều khi và chỉ khi đáy của nó là một hình đa giác đều và hình chiếu của đỉnh trên mặt phẳng đáy là tâm của mặt đáy.

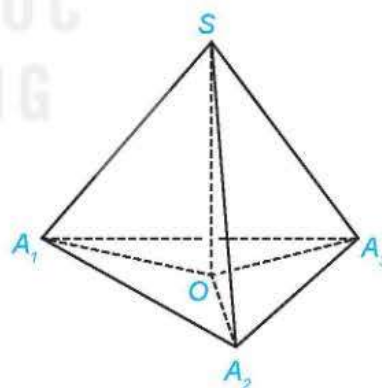
- » **Ví dụ 7.** Chứng minh rằng một hình chóp là đều khi và chỉ khi đáy của nó là một đa giác đều và các cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy các góc bằng nhau.

Giải. (H.7.68)

Xét hình chóp $S.A_1A_2...A_n$. Gọi O là hình chiếu của S trên mặt phẳng đáy.

Giả sử hình chóp là đều, khi đó O là tâm của đa giác đều $A_1A_2...A_n$. Các tam giác $SOA_1, SOA_2, ..., SOA_n$ đều vuông tại O , có chung cạnh SO và có các cạnh $OA_1, OA_2, ..., OA_n$ bằng nhau, do đó chúng bằng nhau. Vậy $\widehat{SA_1O} = \widehat{SA_2O} = ... = \widehat{SA_nO}$, tức là các cạnh bên của hình chóp tạo với mặt phẳng đáy các góc bằng nhau.

Ngược lại, giả sử hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy các góc bằng nhau. Khi đó, $\widehat{SA_1O} = \widehat{SA_2O} = ... = \widehat{SA_nO}$. Từ đó suy ra các tam giác vuông $SOA_1, SOA_2, ..., SOA_n$ bằng nhau. Do đó, $SA_1 = SA_2 = ... = SA_n$. Mặt khác, $A_1A_2...A_n$ là đa giác đều, do đó $S.A_1A_2...A_n$ là hình chóp đều.

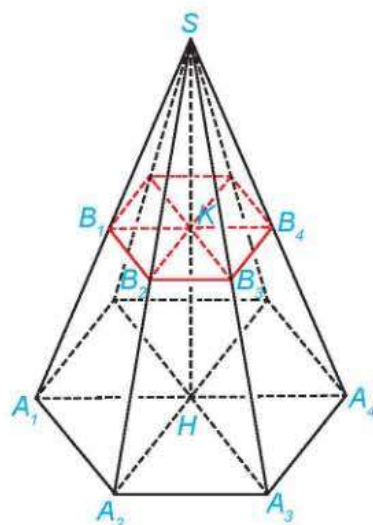


Hình 7.68

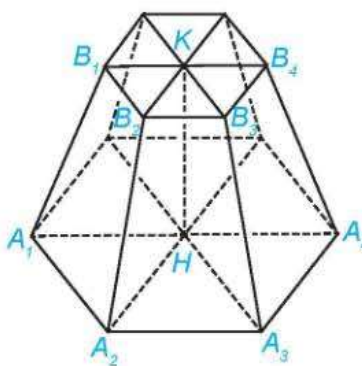
- » **Luyện tập 5.** Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$, cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{\frac{5}{12}}$. Tính số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$.

HĐ13. Cho hình chóp đều $S.A_1A_2...A_n$. Một mặt phẳng không đi qua S và song song với mặt phẳng đáy, cắt các cạnh $SA_1, SA_2, ..., SA_n$ tương ứng tại $B_1, B_2, ..., B_n$ (H.7.69).

- Giải thích vì sao $S.B_1B_2...B_n$ là một hình chóp đều.
- Gọi H là tâm của đa giác đều $A_1A_2...A_n$. Chứng minh rằng đường thẳng SH đi qua tâm K của đa giác đều $B_1B_2...B_n$ và HK vuông góc với các mặt phẳng $(A_1A_2...A_n)$, $(B_1B_2...B_n)$.



Hình 7.69



Hình 7.70

- Hình gồm các đa giác đều $A_1A_2...A_n$, $B_1B_2...B_n$ và các hình thang cân $A_1A_2B_2B_1$, $A_2A_3B_3B_2, ..., A_nA_1B_1B_n$ được tạo thành như trong HĐ13 được gọi là một **hình chóp cắt đều** (nói đơn giản là hình chóp cắt đều được tạo thành từ hình chóp đều $S.A_1A_2...A_n$ sau khi cắt đi hình chóp đều $S.B_1B_2...B_n$), kí hiệu là $A_1A_2...A_n.B_1B_2...B_n$ (H.7.70).
- Các đa giác đều $A_1A_2...A_n$, $B_1B_2...B_n$ được gọi là hai **mặt đáy**, các hình thang $A_1A_2B_2B_1$, $A_2A_3B_3B_2, ..., A_nA_1B_1B_n$ được gọi là các **mặt bên** của hình chóp cắt đều. Các đoạn thẳng A_1B_1 , $A_2B_2, ..., A_nB_n$ được gọi là các **cạnh bên**; các cạnh của mặt đáy được gọi là các **cạnh đáy** của hình chóp cắt đều.
- Đoạn thẳng HK nối hai tâm của đáy được gọi là **đường cao** của hình chóp cắt đều. Độ dài của đường cao được gọi là **chiều cao** của hình chóp cắt đều.

? Hình chóp cắt đều có các cạnh bên bằng nhau hay không?

Ví dụ 8. Cho hình chóp cắt đều $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng h , các đáy là các tam giác đều ABC , $A'B'C'$ có cạnh tương ứng là a , a' ($a > a'$). Tính độ dài các cạnh bên của hình chóp cắt đều.

Giải. (H.7.71)

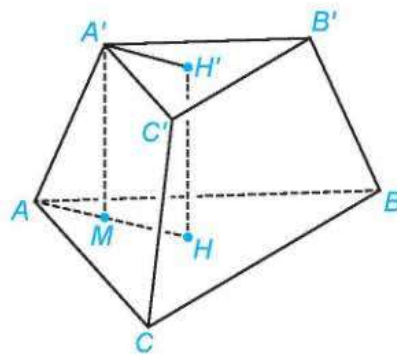
Gọi H , H' tương ứng là tâm của các tam giác ABC , $A'B'C'$.

Khi đó, HH' vuông góc với hai đáy của hình chóp cắt đều.

Trong tam giác đều ABC , ta có $HA = \frac{a}{\sqrt{3}}$.

Trong tam giác đều $A'B'C'$, ta có $H'A' = \frac{a'}{\sqrt{3}}$.

Hình thang $AHH'A'$ vuông tại H và H' . Kẻ $A'M \perp HA$ ($M \in HA$).



Hình 7.71

$$\text{Ta có } AA' = \sqrt{A'M^2 + MA^2} = \sqrt{H'H^2 + (HA - H'A')^2} = \sqrt{h^2 + \left(\frac{a}{\sqrt{3}} - \frac{a'}{\sqrt{3}}\right)^2} = \sqrt{h^2 + \frac{(a - a')^2}{3}}.$$

Vậy các cạnh bên của hình chóp cắt đều có độ dài bằng $\sqrt{h^2 + \frac{(a - a')^2}{3}}$.

BÀI TẬP

7.16. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Gọi H là hình chiếu của A trên BC .

- Chứng minh rằng $(SAB) \perp (ABC)$ và $(SAH) \perp (SBC)$.
- Giả sử tam giác ABC vuông tại A , $\widehat{ABC} = 30^\circ$, $AC = a$, $SA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính số đo của góc nhị diện $[S, BC, A]$.

7.17. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

- Tính độ dài đường chéo của hình lập phương.
- Chứng minh rằng $(ACC'A') \perp (BDD'B')$.
- Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Chứng minh rằng $\widehat{COC'}$ là một góc phẳng của góc nhị diện $[C, BD, C']$. Tính (gần đúng) số đo của các góc nhị diện $[C, BD, C']$, $[A, BD, C']$.

7.18. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.

- Chứng minh rằng $(BDD'B') \perp (ABCD)$.
- Xác định hình chiếu của AC' trên mặt phẳng $(ABCD)$.
- Cho $AB = a, BC = b, CC' = c$. Tính AC' .

7.19. Cho hình chóp đều $S.ABC$, đáy có cạnh bằng a , cạnh bên bằng b .

- Tính sin của góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy.
- Tính tang của góc giữa mặt phẳng chứa mặt đáy và mặt phẳng chứa mặt bên.

7.20. Hai mái nhà trong Hình 7.72 là hai hình chữ nhật. Giả sử $AB = 4,8 \text{ m}$; $OA = 2,8 \text{ m}$; $OB = 4 \text{ m}$.

- Tính (gần đúng) số đo của góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng tương ứng chứa hai mái nhà.
- Chứng minh rằng mặt phẳng (OAB) vuông góc với mặt đất phẳng.
Lưu ý: Đường giao giữa hai mái (đường nóc) song song với mặt đất.



Hình 7.72

- Điểm A ở độ cao (so với mặt đất) hơn điểm B là $0,5 \text{ m}$. Tính (gần đúng) góc giữa mái nhà (chứa OB) so với mặt đất.

7.21. Độ dốc của mái nhà, mặt sân, con đường thẳng là tang của góc tạo bởi mái nhà, mặt sân, con đường thẳng đó với mặt phẳng nằm ngang. Độ dốc của đường thẳng dành cho người khuyết tật được quy định là không quá $\frac{1}{12}$. Hỏi theo đó, góc tạo bởi đường dành cho người khuyết tật và mặt phẳng nằm ngang không vượt quá bao nhiêu độ? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

THUẬT NGỮ

- Khoảng cách
- Chiều cao của hình chóp, hình lăng trụ
- Đường vuông góc chung

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

- Xác định khoảng cách giữa các đối tượng điểm, đường thẳng, mặt phẳng trong không gian.
- Xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau trong các trường hợp đơn giản.
- Vận dụng kiến thức về khoảng cách vào một số tình huống thực tế.

Khoảng cách là khái niệm được dùng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Trong bài học này ta tìm hiểu về khoảng cách giữa điểm, đường thẳng, mặt phẳng.

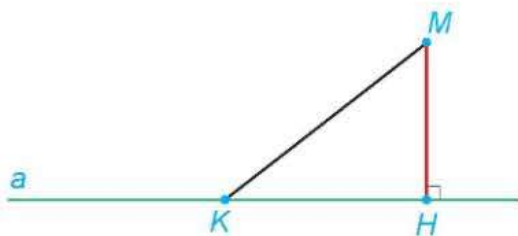
Hình 7.73. Các đầu phun nước chữa cháy sprinkler cần được lắp đặt theo tiêu chuẩn kĩ thuật, trong đó có tiêu chuẩn về khoảng cách tới từng loại trần, tường, nhà.



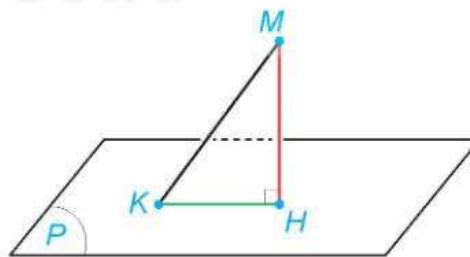
1. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG, ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG

HĐ1

- Cho điểm M và đường thẳng a . Gọi H là hình chiếu của M trên a . Với mỗi điểm K thuộc a , giải thích vì sao $MK \geq MH$ (H.7.74).
- Cho điểm M và mặt phẳng (P) . Gọi H là hình chiếu của M trên (P) . Với mỗi điểm K thuộc (P) , giải thích vì sao $MK \geq MH$ (H.7.75).



Hình 7.74



Hình 7.75

- **Khoảng cách** từ một điểm M đến một đường thẳng a , kí hiệu $d(M, a)$, là khoảng cách giữa M và hình chiếu H của M trên a .
- Khoảng cách từ một điểm M đến một mặt phẳng (P) , kí hiệu $d(M, (P))$, là khoảng cách giữa M và hình chiếu H của M trên (P) .

Chú ý. $d(M, a) = 0$ khi và chỉ khi $M \in a$; $d(M, (P)) = 0$ khi và chỉ khi $M \in (P)$.

Nhận xét. Khoảng cách từ M đến đường thẳng a (mặt phẳng (P)) là khoảng cách nhỏ nhất giữa M và một điểm thuộc a (thuộc (P)).

Chú ý. Khoảng cách từ đỉnh đến mặt phẳng chứa mặt đáy của một hình chóp được gọi là **chiều cao của hình chóp** đó.

» **Ví dụ 1.** Cho hình chóp đều $S.ABC$. Biết độ dài cạnh đáy, cạnh bên tương ứng bằng a, b ($a < b\sqrt{3}$). Tính chiều cao của hình chóp.

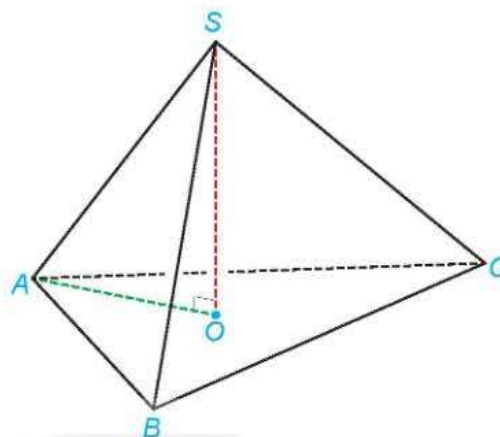
Giải. (H.7.76)

Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là tâm O của tam giác đều ABC . Trong tam giác đều ABC ,

ta có $OA = \frac{a}{\sqrt{3}}$. Trong tam giác vuông SOA , ta có

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{3}}.$$

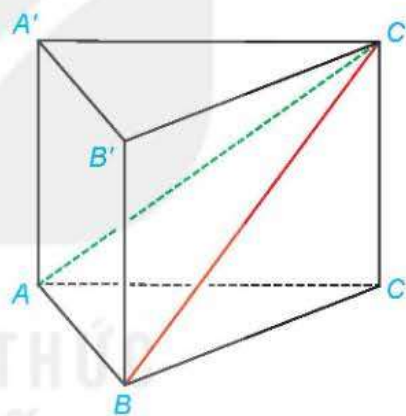
Vậy chiều cao của hình chóp là $SO = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{3}}$.



Hình 7.76

» **Luyện tập 1.** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a, AA' = h$ (H.7.77).

- Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(BCC'B')$.
- Tam giác ABC' là tam giác gì? Tính khoảng cách từ A đến BC' .

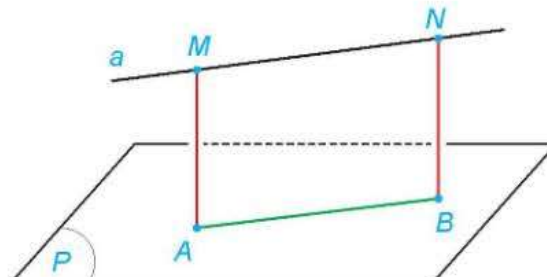


Hình 7.77

2. KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG SONG SONG, GIỮA HAI MẶT PHẪNG SONG SONG

» **HĐ2.** Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) . Lấy hai điểm M, N bất kì thuộc a và gọi A, B tương ứng là các hình chiếu của chúng trên (P) (H.7.78).

Giải thích vì sao $ABNM$ là một hình chữ nhật và M, N có cùng khoảng cách đến (P) .



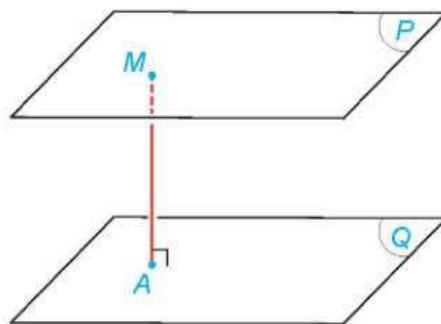
Hình 7.78

Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với a , kí hiệu $d(a, (P))$, là khoảng cách từ một điểm bất kì trên a đến (P) .

H83. a) Cho hai đường thẳng m và n song song với nhau. Khi một điểm M thay đổi trên m thì khoảng cách từ nó đến đường thẳng n có thay đổi hay không?

b) Cho hai mặt phẳng song song (P) và (Q) và một điểm M thay đổi trên (P) (H.7.79). Hỏi khoảng cách từ M đến (Q) thay đổi thế nào khi M thay đổi?

- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (P) và (Q) , kí hiệu $d((P), (Q))$, là khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song m và n , kí hiệu $d(m, n)$, là khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.



Hình 7.79

? Nếu đường thẳng a thuộc mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) song song với (P) thì giữa $d(a, (Q))$ và $d((P), (Q))$ có mối quan hệ gì?

Chú ý. Khoảng cách giữa hai đáy của một hình lăng trụ được gọi là **chiều cao của hình lăng trụ** đó.

Ví dụ 2. Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$, đáy là các hình thoi có cạnh bằng a , $\widehat{BAD} = 120^\circ$, $AA' = h$. Tính các khoảng cách giữa $A'C'$ và $(ABCD)$, AA' và $(BDD'B')$.

Giải. (H.7.80)

Đường thẳng $A'C'$ thuộc mặt phẳng $(A'B'C'D')$ nên nó song song với mặt phẳng $(ABCD)$. Do $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp đứng nên $A'A \perp (ABCD)$.

Vậy $d(A'C', (ABCD)) = d(A', (ABCD)) = A'A = h$.

Do AA' song song với BB' nên AA' song song với $(BDD'B')$. Gọi O là tâm của hình thoi $ABCD$. Do $AO \perp BD$ và $AO \perp BB'$ nên $AO \perp (BDD'B')$. Vậy khoảng cách giữa AA' và $(BDD'B')$ bằng độ dài đoạn thẳng AO .

Tam giác BAD cân tại A và có $\widehat{BAD} = 120^\circ$ nên $\widehat{ABO} = 30^\circ$.

Do đó, trong tam giác vuông AOB , ta có $AO = \frac{1}{2} AB = \frac{a}{2}$.

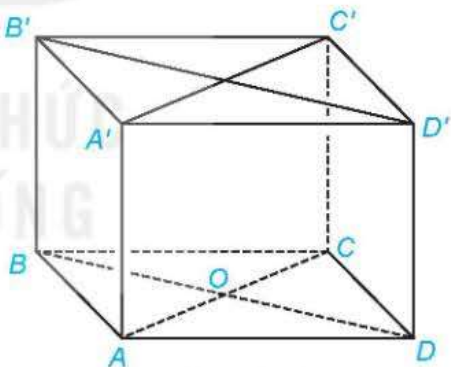
Vậy khoảng cách giữa AA' và $(BDD'B')$ bằng $\frac{a}{2}$.

Luyện tập 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $SA = h$. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của SA, SB, SC .

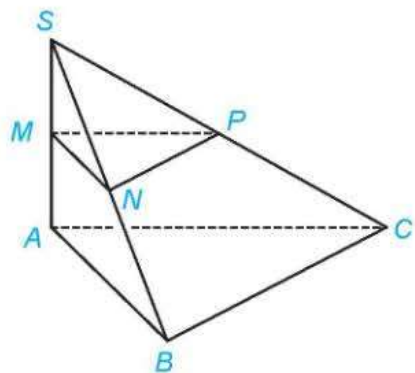
a) Tính $d((MNP), (ABC))$ và $d(NP, (ABC))$.

b) Giả sử tam giác ABC vuông tại B và $AB = a$.

Tính $d(A, (SBC))$.



Hình 7.80



Hình 7.81

» **Vận dụng.** Ở một con dốc lên cầu, người ta đặt một khung khổng lồ chế chiều cao, hai cột của khung có phương thẳng đứng và có chiều dài bằng 2,28 m. Đường thẳng nối hai chân cột vuông góc với hai đường mép dốc. Thanh ngang được đặt trên đỉnh hai cột. Biết dốc nghiêng 15° so phương nằm ngang. Tính khoảng cách giữa thanh ngang của khung và mặt đường (theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai). Hỏi cầu này có cho phép xe cao 2,21 m đi qua hay không?

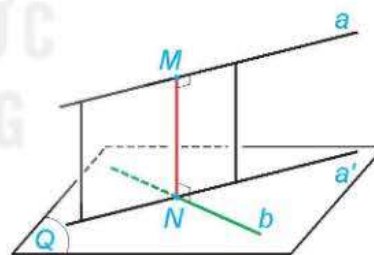


Hình 7.82. Tại đầu một số cầu vượt ta có thể bắt gặp khung khổng lồ chế chiều cao.

3. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

» **HĐ4.** Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b . Gọi (Q) là mặt phẳng chứa đường thẳng b và song song với a . Hình chiếu a' của a trên (Q) cắt b tại N . Gọi M là hình chiếu của N trên a (H.7.83).

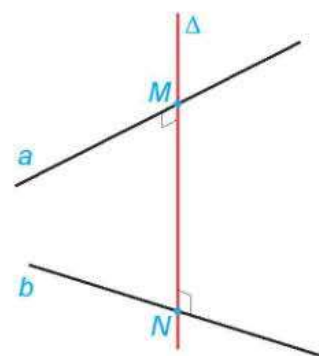
- Mặt phẳng chứa a và a' có vuông góc với (Q) hay không?
- Đường thẳng MN có vuông góc với cả hai đường thẳng a và b hay không?
- Nêu mối quan hệ của khoảng cách giữa a , (Q) và độ dài đoạn thẳng MN .



Hình 7.83

Đường thẳng Δ cắt hai đường thẳng chéo nhau a , b và vuông góc với cả hai đường thẳng đó được gọi là **đường vuông góc chung** của a và b .

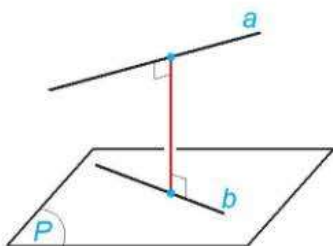
Nếu đường vuông góc chung Δ cắt a , b tương ứng tại M , N thì độ dài đoạn thẳng MN được gọi là **khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a , b** .



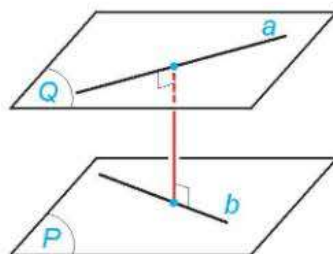
Hình 7.84

Nhận xét

- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại (H.7.85).
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, tương ứng chứa hai đường thẳng đó (H.7.86).



Hình 7.85



Hình 7.86

Ví dụ 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB = a$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC .

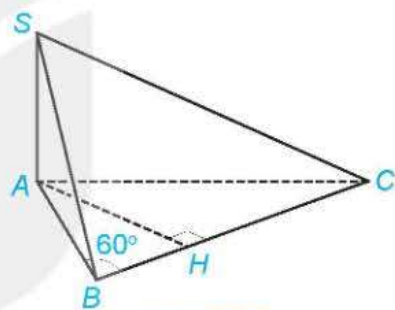
Giải. (H.7.87)

Gọi H là hình chiếu của A trên BC . Tam giác ABH vuông tại H và có $AB = a$, $\widehat{ABH} = 60^\circ$ nên $BH = \frac{a}{2}$.

Do SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) nên AH là đường vuông góc chung của SA và BC (H thuộc tia BC và $BH = \frac{a}{2}$).

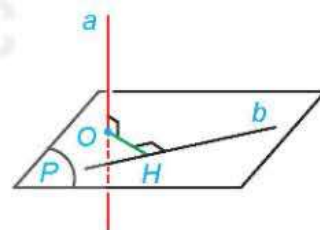
Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là

$$d(SA, BC) = AH = AB \cdot \sin \widehat{ABH} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$



Hình 7.87

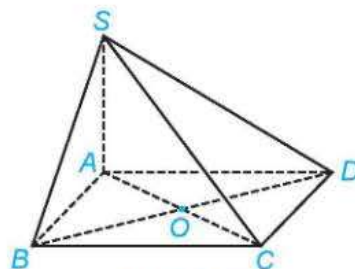
Khám phá. Cho đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P) và cắt (P) tại O . Cho đường thẳng b thuộc mặt phẳng (P) . Hãy tìm mối quan hệ giữa khoảng cách giữa a , b và khoảng cách từ O đến b (H.7.88).



Hình 7.88

Luyện tập 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$, $SA = a\sqrt{2}$.

- Tính khoảng cách từ A đến SC .
- Chứng minh rằng $BD \perp (SAC)$.
- Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa BD và SC .

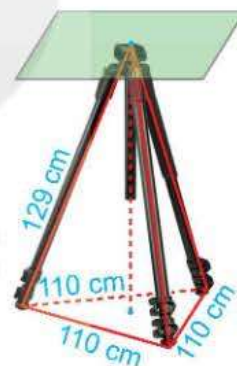


Hình 7.89

Thảo luận. Khoảng cách giữa hai hình được nêu trong bài học (điểm, đường thẳng, mặt phẳng) là khoảng cách nhỏ nhất giữa một điểm thuộc hình này và một điểm thuộc hình kia. Hãy thảo luận để làm rõ nhận xét này.

BÀI TẬP

- 7.22.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là một hình vuông cạnh a , mặt bên SAD là một tam giác đều và $(SAD) \perp (ABCD)$.
- Tính chiều cao của hình chóp.
 - Tính khoảng cách giữa BC và (SAD) .
 - Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa AB và SD .
- 7.23.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AA' = a$, $AB = b$, $BC = c$.
- Tính khoảng cách giữa CC' và $(BB'D'D)$.
 - Xác định đường vuông góc chung và tính khoảng cách giữa AC và $B'D'$.
- 7.24.** Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh đều bằng a . Gọi M, N tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, CD . Chứng minh rằng:
- MN là đường vuông góc chung của AB và CD .
 - Các cặp cạnh đối diện trong tứ diện $ABCD$ đều vuông góc với nhau.
- 7.25.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a .
- Chứng minh rằng hai mặt phẳng $(D'AC)$ và $(BC'A')$ song song với nhau và DB' vuông góc với hai mặt phẳng đó.
 - Xác định các giao điểm E, F của DB' với $(D'AC), (BC'A')$. Tính $d((D'AC), (BC'A'))$.
- 7.26.** Giá đỡ ba chân ở Hình 7.90 đang được mở sao cho ba góc chân cách đều nhau một khoảng cách bằng 110 cm. Tính chiều cao của giá đỡ, biết các chân của giá đỡ dài 129 cm.
- 7.27.** Một bể nước có đáy thuộc mặt phẳng nằm ngang. Trong trường hợp này, độ sâu của bể là khoảng cách giữa mặt nước và đáy bể. Giải thích vì sao để đo độ sâu của bể, ta có thể thả quả dọi chạm đáy bể và đo chiều dài của đoạn dây dọi nằm trong bể nước.



Hình 7.90

Em có biết?

Vì sao vùng phía bắc chí tuyến Bắc và vùng phía nam chí tuyến Nam tia sáng mặt trời không bao giờ vuông góc với mặt đất (tức là, không xảy ra hiện tượng đứng bóng thực sự tại đó)? (Theo *nationalgeographic.com*) (H.7.91a).

Tia sáng mặt trời chỉ vuông góc với mặt đất (tức là có hướng đi qua tâm Trái Đất) tại vị trí P_0 trên mặt đất thuộc đoạn thẳng nối tâm O của Trái Đất và tâm I của Mặt Trời (H.7.91b).

Đường thẳng OI thuộc mặt phẳng chứa quỹ đạo của Trái Đất và trục quay SN (Bắc – Nam) của Trái Đất luôn tạo với mặt phẳng đó một góc khoảng $66,5^\circ$. Từ đó ta có thể rút ra $\widehat{NOI} \geq 66,5^\circ$.

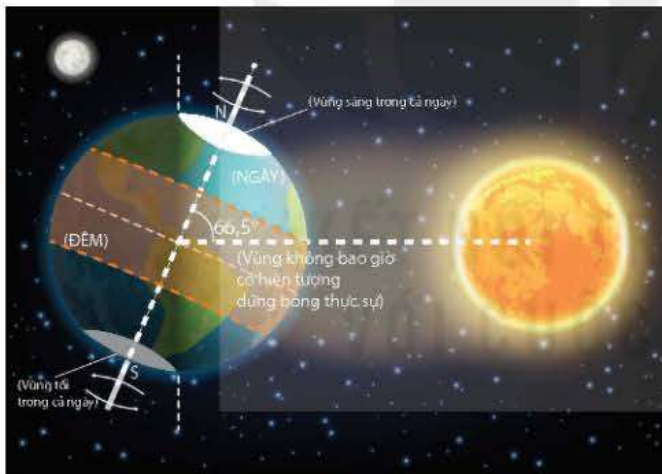
Mỗi vị trí P thuộc vùng phía bắc chí tuyến Bắc đều có vĩ độ bắc $\varphi > 23,5^\circ$, tức là $\widehat{NOP} = 90^\circ - \varphi < 66,5^\circ$. Để ý rằng ON vuông góc với mặt phẳng xích đạo, nên OP tạo với mặt phẳng xích đạo và đường thẳng ON hai góc phụ nhau.

Mặt khác, nếu xảy ra hiện tượng đứng bóng thực sự ở vị trí P thì điểm P thuộc đoạn thẳng OI và do đó $\widehat{NOP} = \widehat{NOI} \geq 66,5^\circ$. Điều này dẫn tới mâu thuẫn. Do đó, không thể xảy ra hiện tượng đứng bóng thực sự tại P .

Trong mô hình toán học được đề cập ở trên, chúng ta thấy, tại mỗi thời điểm, chỉ có thể xảy ra hiện tượng đứng bóng thực sự tại một vị trí (đó là tại vị trí P_0 trên mặt đất và thuộc đoạn thẳng OI), do đó, nhìn chung ngay cả ở các vị trí thuộc vùng giữa hai đường chí tuyến Bắc, Nam (có vĩ độ nhỏ hơn $66,5^\circ$), trong một năm cũng rất hiếm khi xảy ra hiện tượng đứng bóng thực sự.

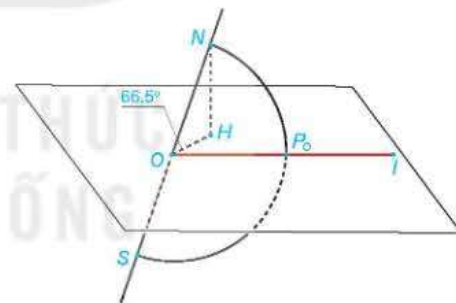
Tuy vậy, hiện tượng đứng bóng tại một vị trí trên mặt đất được hiểu theo nghĩa rộng hơn; đó là hiện tượng tia sáng mặt trời chiếu trực diện tới Trái Đất tại vị trí đó. Nó xảy ra khi đường kinh tuyến đi qua vị trí đó và tâm I của Mặt Trời cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ NS . Như vậy, tại mỗi vị trí trên mặt đất, mỗi ngày đều xảy ra hiện tượng đứng bóng. Các vị trí thuộc cùng một kinh tuyến thì xảy ra hiện tượng đứng bóng tại cùng một thời điểm, gọi là giữa trưa (trong khoảng 12 giờ trưa cộng, trừ 16 phút).

Góc giữa đường thẳng chứa tia sáng mặt trời và mặt phẳng nằm ngang tại một vị trí lúc giữa trưa được gọi là góc Mặt Trời (như đã phân tích ở trên, nhìn chung, góc này nhọn). Góc Mặt Trời có ảnh hưởng tới sự hấp thụ nhiệt từ Mặt Trời của Trái Đất, tạo nên các mùa trong năm trên Trái Đất, chẳng hạn vào mùa hè, góc Mặt Trời lớn nên nhiệt độ cao.



a)

Hình 7.91



b)

THUẬT NGỮ

- Thể tích khối hộp
- Thể tích khối lăng trụ
- Thể tích khối chóp
- Thể tích khối chóp cắt đều

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

- Nhận biết công thức tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cắt đều.
- Tính thể tích của khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp, khối chóp cắt đều trong một số tình huống đơn giản.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng về thể tích vào một số bài toán thực tế.

Thể tích là một trong những khái niệm toán học xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống, đo sự chiếm chỗ của vật thể trong không gian. Bài học này đưa ra công thức thể tích của các hình khối ứng với các hình mà ta đã học.

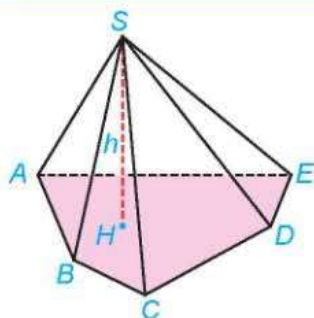
H01. Khi mua máy điều hoà, bác An được hướng dẫn rằng mỗi mét khối của phòng cần công suất điều hoà khoảng 200 BTU. Căn phòng bác An cần lắp máy có dạng hình hộp chữ nhật, rộng 4 m, dài 5 m và cao 3 m. Hỏi bác An cần mua loại điều hoà có công suất bao nhiêu BTU?



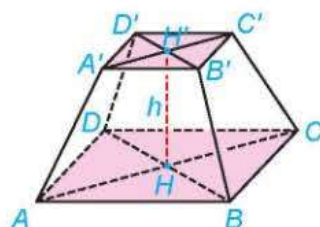
Hình 7.92

Phần không gian được giới hạn bởi hình chóp, hình chóp cắt đều, hình lăng trụ, hình hộp tương ứng được gọi là **khối chóp**, **khối chóp cắt đều**, **khối lăng trụ**, **khối hộp**. Đỉnh, mặt, cạnh, đường cao của các khối hình đó lần lượt là đỉnh, mặt, cạnh, đường cao của hình chóp, hình chóp cắt đều, hình lăng trụ, hình hộp tương ứng.

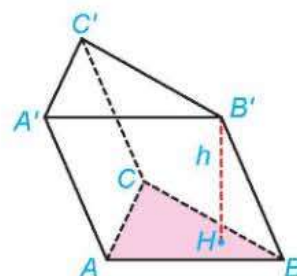
- Thể tích của khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h là $V = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$.
- Thể tích của khối chóp cắt đều có diện tích đáy lớn S , diện tích đáy bé S' và chiều cao h là $V = \frac{1}{3} \cdot (S + S' + \sqrt{S \cdot S'}) \cdot h$.
- Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy S và chiều cao h là $V = S \cdot h$.



$$V = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$$



$$V = \frac{1}{3} \cdot (S + S' + \sqrt{S \cdot S'}) \cdot h$$



$$V = S \cdot h$$

Hình 7.93

Nhận xét

- Thể tích của khối tứ diện bằng một phần ba tích của diện tích một mặt và chiều cao của khối tứ diện ứng với mặt đó.
- Thể tích của khối hộp bằng tích của diện tích một mặt và chiều cao của khối hộp ứng với mặt đó.

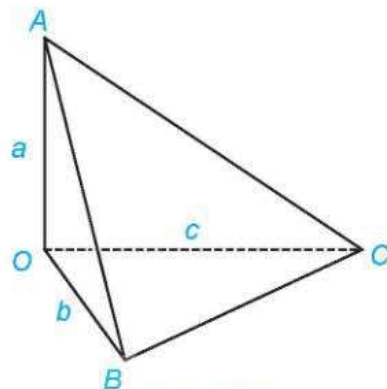
» **Ví dụ 1.** Cho khối tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = a, OB = b, OC = c$. Tính thể tích của khối tứ diện.

Giải. (H.7.94)

Tam giác vuông OBC có diện tích là $S_{OBC} = \frac{1}{2}bc$.

OA vuông góc với mặt phẳng (OBC) nên tứ diện $OABC$ có chiều cao ứng với đỉnh A bằng OA .

Vậy thể tích của khối tứ diện là $V_{OABC} = \frac{1}{3}S_{OBC} \cdot AO = \frac{1}{6}abc$.



Hình 7.94

» **Luyện tập 1.** Cho khối chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng b . Tính thể tích của khối chóp.

» **Ví dụ 2.** Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là các tam giác đều cạnh a , mặt $(ACC'A')$ vuông góc với hai mặt đáy, tam giác $A'AC$ cân tại A và $AA' = b$ ($a < 2b$). Tính thể tích của khối lăng trụ.

Giải. (H.7.95)

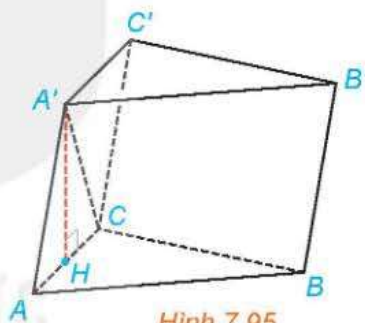
Gọi $A'H$ là đường cao của tam giác cân $A'AC$. Khi đó, H là trung điểm của AC .

Do $(ACC'A') \perp (ABC)$ và $A'H \perp AC$ nên $A'H \perp (ABC)$.

Vậy khối lăng trụ có chiều cao là $A'H = \sqrt{AA'^2 - AH^2} = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}}$.

Tam giác đều ABC có diện tích là $S_{ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Vậy khối lăng trụ có thể tích là $V = S_{ABC} \cdot A'H = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}} = \frac{a^2\sqrt{3}(4b^2 - a^2)}{8}$.

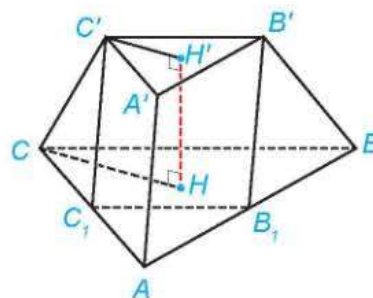


Hình 7.95

» **Luyện tập 2.** Cho khối chóp cắt đều $ABC.A'B'C'$ có đường cao $HH' = h$, hai mặt đáy $ABC, A'B'C'$ có cạnh tương ứng bằng $2a, a$.

a) Tính thể tích của khối chóp cắt.

b) Gọi B_1, C_1 tương ứng là trung điểm của AB, AC . Chứng minh rằng $AB_1C_1.A'B'C'$ là một hình lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ $AB_1C_1.A'B'C'$.



Hình 7.96

» **Ví dụ 3.** Cho khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 8$ cm, $AD = 5$ cm, $AA' = 6$ cm, $\widehat{BAD} = 30^\circ$, góc giữa AA' và $(ABCD)$ bằng 45° . Tính thể tích của khối hộp.

Giải. (H.7.97)

Hình bình hành $ABCD$ có diện tích là

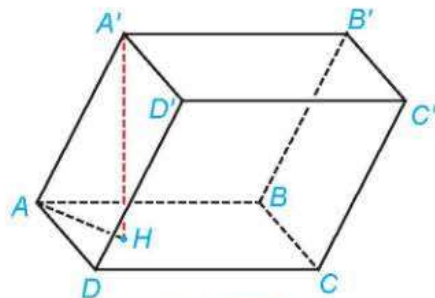
$$S_{ABCD} = 2S_{ABD} = 2 \left(\frac{1}{2} AB \cdot AD \cdot \sin \widehat{BAD} \right) = 20 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Gọi H là hình chiếu của A' trên $(ABCD)$. Khi đó, $\widehat{A'AH}$ bằng góc giữa AA' và $(ABCD)$ nên $\widehat{A'AH} = 45^\circ$. Trong tam giác

vuông $A'AH$, ta có $A'H = A'A \cdot \sin \widehat{A'AH} = \frac{6\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$ (cm).

Khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều cao tương ứng với mặt $ABCD$ bằng $A'H = 3\sqrt{2}$ cm.

Do đó, thể tích của khối hộp là $V = S_{ABCD} \cdot A'H = 60\sqrt{2}$ (cm³).



Hình 7.97

» **Vận dụng.** Một sọt đựng đồ có dạng hình chóp cụt đều (H.7.98). Đáy và miệng sọt là các hình vuông tương ứng có cạnh bằng 30 cm, 60 cm, cạnh bên của sọt dài 50 cm. Tính thể tích của sọt.



Hình 7.98

BÀI TẬP

7.28. Cho khối chóp đều $S.ABC$, đáy có cạnh bằng a , cạnh bên bằng b . Tính thể tích của khối chóp đó. Từ đó suy ra thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng a .

7.29. Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = 5$ cm, $AB = 6$ cm, $BC = 2$ cm, $\widehat{ABC} = 150^\circ$. Tính thể tích của khối lăng trụ.

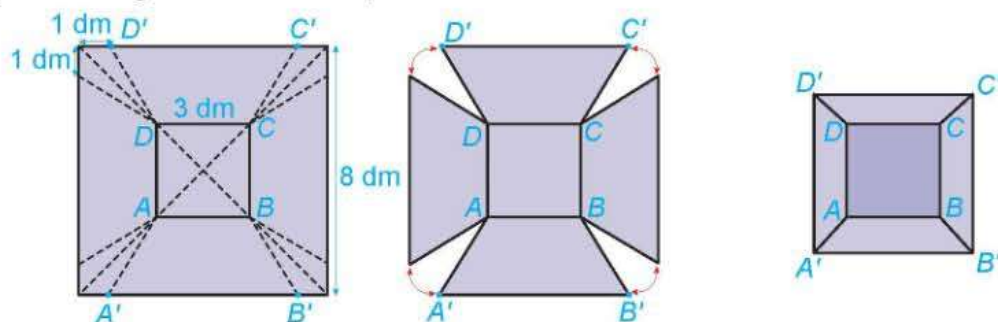
7.30. Cho khối chóp đều $S.ABCD$, đáy có cạnh 6 cm. Tính thể tích của khối chóp đó trong các trường hợp sau:

- Cạnh bên tạo với mặt đáy một góc bằng 60° ;
- Mặt bên tạo với mặt đáy một góc bằng 45° .

7.31. Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là các tam giác đều cạnh a , $A'A = A'B = A'C = b$. Tính thể tích của khối lăng trụ.

7.32. Từ một tấm tôn hình vuông có cạnh 8 dm, bác Hùng cắt bỏ bốn phần như nhau ở bốn góc, sau đó bác hàn các mép lại để được một chiếc thùng (không có nắp) như Hình 7.99.

- Giải thích vì sao chiếc thùng có dạng hình chóp cụt.
- Tính cạnh bên của thùng.
- Hỏi thùng có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước?



Hình 7.99

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII

A – TRẮC NGHIỆM

7.33. Cho các phát biểu sau:

- (1) Hai mặt phẳng (P) và (Q) có giao tuyến là đường thẳng a và cùng vuông góc với mặt phẳng (R) thì $a \perp (R)$.
- (2) Hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau và có giao tuyến là đường thẳng a , một đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng a thì $b \perp (Q)$.
- (3) Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a và a vuông góc với (Q) thì $(P) \perp (Q)$.
- (4) Đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) và mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) thì $a \perp (Q)$.

Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

7.34. Cho mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng (Q) và a là giao tuyến của (P) và (Q) . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Đường thẳng d nằm trên (Q) thì d vuông góc với (P) .
B. Đường thẳng d nằm trên (Q) và d vuông góc với a thì d vuông góc với (P) .
C. Đường thẳng d vuông góc với a thì d vuông góc với (P) .
D. Đường thẳng d vuông góc với (Q) thì d vuông góc với (P) .

7.35. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Số đo của góc nhị diện $[S, AB, C]$ bằng $\widehat{SBC}$.
B. Số đo của góc nhị diện $[D, SA, B]$ bằng 90° .
C. Số đo của góc nhị diện $[S, AC, B]$ bằng 90° .
D. Số đo của góc nhị diện $[D, SA, B]$ bằng $\widehat{BSD}$.

7.36. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng (SAB) .
B. Đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC) .
C. Đường thẳng AC vuông góc với mặt phẳng (SBD) .
D. Đường thẳng AD vuông góc với mặt phẳng (SAB) .

7.37. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S , chiều cao bằng h là:

- A. $V = S \cdot h$. B. $V = \frac{1}{2} S \cdot h$. C. $V = \frac{1}{3} S \cdot h$. D. $V = \frac{2}{3} S \cdot h$.

B – TỰ LUẬN

- 7.38.** Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = a, OB = a\sqrt{2}$ và $OC = 2a$. Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) .
- 7.39.** Cho tứ diện $ABCD$ có tam giác ABC cân tại A , tam giác BCD cân tại D . Gọi I là trung điểm của cạnh BC .
- Chứng minh rằng $BC \perp (AID)$.
 - Kẻ đường cao AH của tam giác AID . Chứng minh rằng $AH \perp (BCD)$.
 - Kẻ đường cao IJ của tam giác AID . Chứng minh rằng IJ là đường vuông góc chung của AD và BC .
- 7.40.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại $B, BC = a$ và $\widehat{CAB} = 30^\circ$. Biết $SA \perp (ABC)$ và $SA = a\sqrt{2}$.
- Chứng minh rằng $(SBC) \perp (SAB)$.
 - Tính theo a khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng SC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) .
- 7.41.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng a . Biết tam giác SAD vuông cân tại S và $(SAD) \perp (ABCD)$.
- Tính theo a thể tích của khối chóp $S.ABCD$.
 - Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC .
- 7.42.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài tất cả các cạnh bằng $a, AA' \perp (ABCD)$ và $\widehat{BAD} = 60^\circ$.
- Tính thể tích của khối hộp $ABCD.A'B'C'D'$.
 - Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(A'BD)$.
- 7.43.** Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A'.ABCD$ là hình chóp đều có tất cả các cạnh đều bằng nhau và bằng a . Tính theo a thể tích của khối lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ và thể tích của khối chóp $A'.BB'C'C$.
- 7.44.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang cân, $AB \parallel CD$ và $AB = BC = DA = a, CD = 2a$. Biết hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy $(ABCD)$ và $SA = a\sqrt{2}$. Tính theo a khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ và thể tích của khối chóp $S.ABCD$.
- 7.45.** Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột AB có chiều dài bằng 10 m và tạo với mặt đất góc 80° . Tại một thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng BC của cây cột trên mặt đất dài 12 m vào tạo với cây cột một góc bằng 120° (tức là $\widehat{ABC} = 120^\circ$). Tính góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời tại thời điểm nói trên.